



## **Trabajo Diploma (Focus Mate)**

**Materia:** TRABAJO DIPLOMA

**Docentes:**

Silva Juan Ignacio

Avila Javier Ramón

**Sede:** Centro

**Curso:** 3er año comisión K

**Alumno:** Massa Beloso, Carlos Demián

**Año:** 2026

|                                    |                                     |                   |                        |                      |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |                      |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |                      |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |                      | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |                        | Legajo: B00100137-T1 |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026            |         |
|                                    |                                     |                   |                        |                      | Versión |
|                                    |                                     |                   |                        |                      |         |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Tabla de correcciones.....</b>                              | <b>6</b>  |
| <b>Presentación del proyecto.....</b>                          | <b>7</b>  |
| Misión:.....                                                   | 7         |
| Visión:.....                                                   | 7         |
| Objetivo General:.....                                         | 8         |
| Objetivos Específicos:.....                                    | 8         |
| Alcances:.....                                                 | 8         |
| Usuario:.....                                                  | 8         |
| Gestión de tareas y productividad:.....                        | 9         |
| Límites:.....                                                  | 9         |
| <b>T01. Arquitectura Base.....</b>                             | <b>10</b> |
| Diagrama de Componentes.....                                   | 11        |
| Capas y responsabilidades.....                                 | 12        |
| <b>Tablas de la Base de Datos.....</b>                         | <b>14</b> |
| <b>Mapa de navegación entre menús.....</b>                     | <b>15</b> |
| <b>G01. Propósito.....</b>                                     | <b>16</b> |
| <b>G02. Descripción funcional del producto y alcance.....</b>  | <b>17</b> |
| Gestión de usuarios y acceso al sistema.....                   | 17        |
| Gestión de perfiles y permisos.....                            | 17        |
| Gestión de tareas.....                                         | 18        |
| Gestión de priorización automática.....                        | 18        |
| Gestión de planificación y seguimiento.....                    | 18        |
| Gestión de reportes.....                                       | 19        |
| Gestión de bitácora y trazabilidad.....                        | 19        |
| Gestión de seguridad e integridad de datos.....                | 19        |
| Gestión de idiomas.....                                        | 19        |
| Alcance general del sistema.....                               | 20        |
| <b>G04. Definiciones, Acrónimos, y Abreviaciones.....</b>      | <b>22</b> |
| <b>G05. Descripción de las personas participantes.....</b>     | <b>25</b> |
| <b>G06. Otros requisitos del producto y documentación.....</b> | <b>30</b> |
| Estándares aplicables.....                                     | 30        |
| Requisitos de sistema.....                                     | 31        |
| Requisitos de desempeño.....                                   | 33        |









|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

## Tabla de correcciones

|           | Corregir                                                  | Corregido |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Entrega 1 | Eliminar Sets innecesarios de los diagramas de secuencia  | Listo     |
|           | Pasar diagrama de actividad a EA                          | Listo     |
| Entrega 2 | Revisar balanceo de firmas de métodos                     | Listo     |
|           | revisar encabezado documento (fecha, nombre materia)      | Listo     |
|           | Arreglar índice que no aparezca drive.google ni párrafos. | Listo     |
|           |                                                           |           |
|           |                                                           |           |
|           |                                                           |           |
|           |                                                           |           |











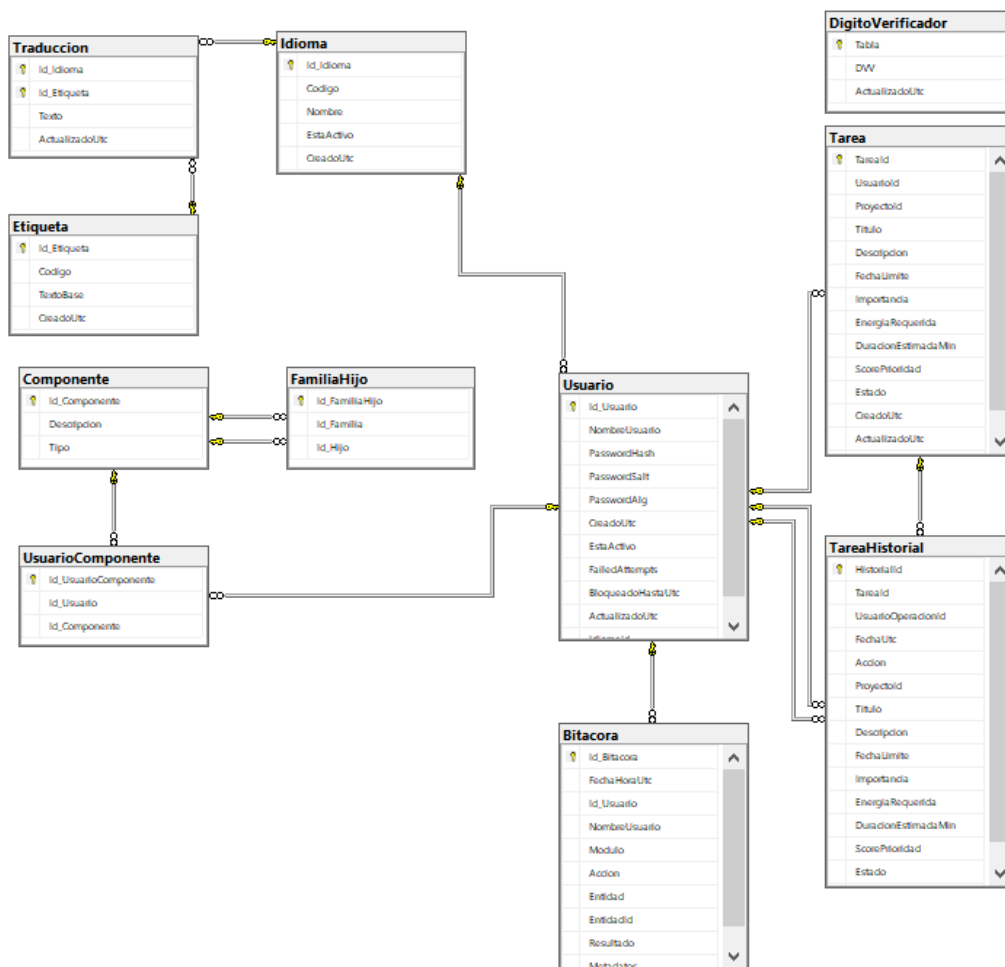






| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        | Versión   |
|                                    |                                     |                   |                        |           |

## Tablas de la Base de Datos







| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |

## G02. Descripción funcional del producto y alcance

FocusMate es una aplicación de escritorio orientada a asistir a una empresa u organización en la gestión, priorización y seguimiento de las tareas realizadas por sus empleados. El sistema permite centralizar la administración de actividades diarias, ordenar el trabajo según criterios objetivos y brindar herramientas de control que faciliten la planificación, la trazabilidad y la toma de decisiones.

A nivel funcional, el producto se organiza en distintas gestiones que delimitan el alcance general del sistema de información. Estas gestiones representan los principales conjuntos de funcionalidades que intervienen en el uso del sistema, sin llegar todavía al detalle de los procesos particulares de cada módulo.

### Gestión de usuarios y acceso al sistema

Esta gestión abarca la administración del ingreso al sistema mediante autenticación local, cierre de sesión y expiración automática por inactividad. Su finalidad es asegurar que cada persona acceda con credenciales válidas y con los permisos correspondientes a su perfil.

El sistema contempla el registro de usuarios, validación de credenciales, bloqueo progresivo ante intentos fallidos, manejo de sesión única y cierre automático por inactividad. Además, las acciones vinculadas al acceso quedan registradas en la bitácora para garantizar trazabilidad y control.

### Gestión de perfiles y permisos

Esta gestión permite administrar los distintos perfiles de usuario que intervienen en el sistema, como empleado, supervisor y administrador. A través de esta funcionalidad, el sistema define qué operaciones puede realizar cada usuario según su rol dentro de la organización.



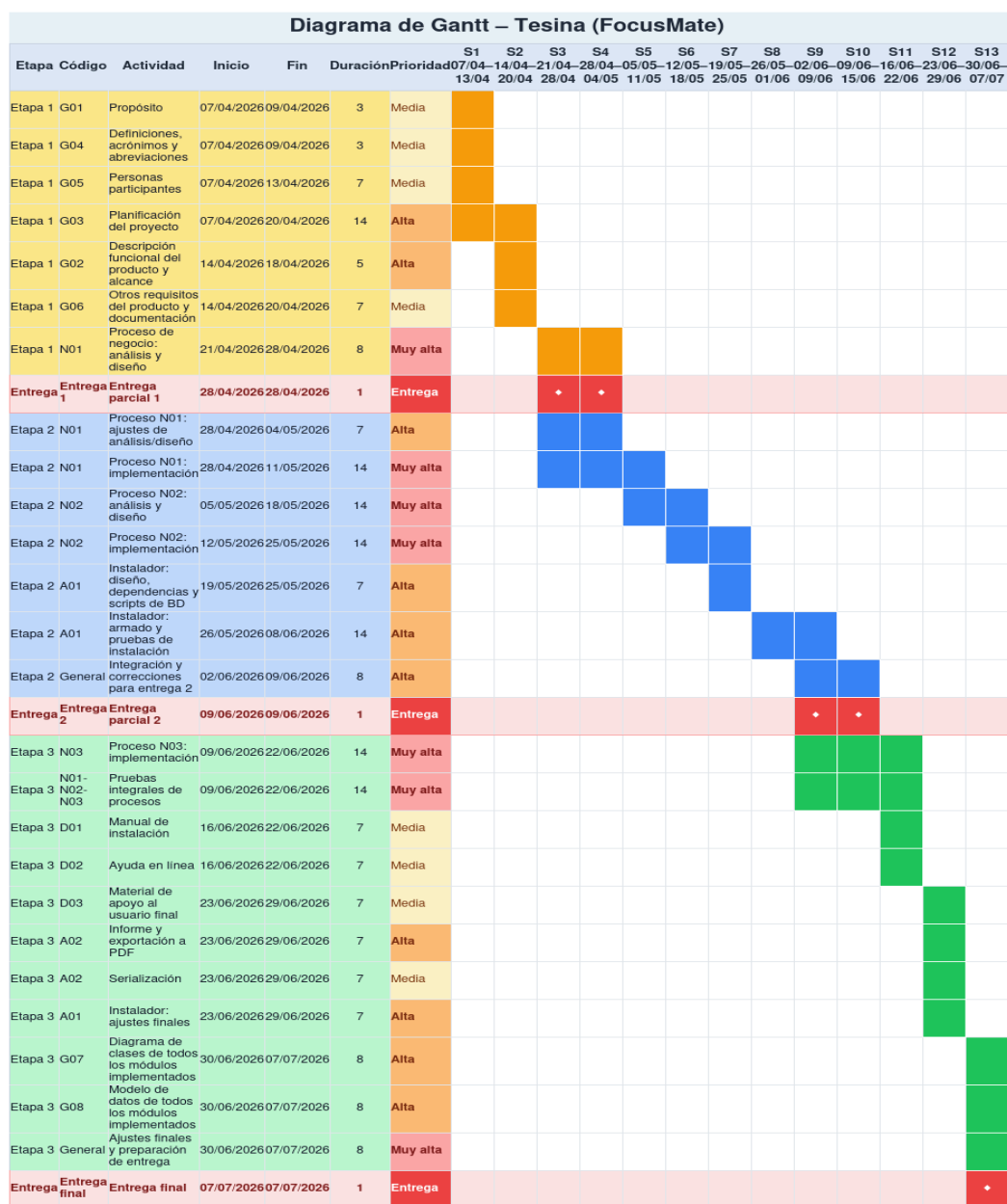






|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

## G03. Planificación del proyecto



|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

## G04. Definiciones, Acrónimos, y Abreviaciones

| TÉRMINOS - ACRÓNIMOS - ABREVIATURAS |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONCEPTO                            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                         |
| Usuario Especial<br>(admin)         | Usuario registrado en la base de datos con permisos avanzados. Se utiliza para tareas de auditoría, testeo y control de la bitácora. Posee privilegios exclusivos de consulta no disponibles para usuarios comunes. |
| BBDD                                | Base de Datos. Repositorio donde se almacenan de forma estructurada los datos del sistema.                                                                                                                          |
| UI                                  | User Interface / Interfaz de Usuario. Capa encargada de mostrar información y recibir acciones del usuario.                                                                                                         |
| Abstracciones                       | Capa que define interfaces y contratos estables para desacoplar la aplicación de implementaciones concretas.                                                                                                        |
| Business Layer                      | Capa que coordina los casos de uso, la lógica de negocio y la comunicación entre UI, dominio y repositorios.                                                                                                        |
| Data Access Layer                   | Capa que gestiona el acceso a datos persistidos, actuando como colección de entidades y ocultando detalles de almacenamiento.                                                                                       |
| Servicios                           | Capa transversal con funciones técnicas como encriptado, bitácora, temporizadores, reportes, etc.                                                                                                                   |
| BE                                  | Capa central que modela las reglas de negocio mediante entidades y objetos de valor.                                                                                                                                |

| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA<br>Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|
|                                                                          | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |
|                                                                          | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |
|                                                                          | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           |
|                                                                          |                                     |                   | Año: 2026              |
|                                                                          |                                     |                   |                        |
|                                                                          |                                     |                   |                        |
|                                                                          |                                     |                   | Versión                |

|           |                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hash      | Función criptográfica unidireccional que transforma una entrada en un valor único y fijo.                       |
| Salt      | Dato aleatorio agregado a una contraseña antes de aplicar el hash, para aumentar la seguridad frente a ataques. |
| SHA-256   | Algoritmo criptográfico de hash seguro de 256 bits.                                                             |
| UTC       | Universal Time Coordinated. Formato de hora estándar utilizado para registrar eventos de forma unificada.       |
| CU        | Caso de Uso. Representa un flujo de interacción entre el usuario y el sistema. Ej.: CU01 – Registrar Usuario.   |
| TimeOut   | Expiración automática de sesión por inactividad después de un tiempo configurado.                               |
| Bitácora  | Subsistema de registro inmutable que guarda eventos y acciones críticas realizadas en el sistema.               |
| Singleton | Patrón de diseño que asegura la existencia de una única instancia de una clase durante la ejecución.            |
| LG        | Módulo Login / Logout / Inactividad                                                                             |
| US        | Módulo Gestión de usuarios.                                                                                     |
| TA        | Módulo Tareas.                                                                                                  |
| MD        | Módulo Mi Día.                                                                                                  |
| BT        | Módulo Bloques de tiempo.                                                                                       |
| SF        | Módulo Sesiones de foco.                                                                                        |

|                                    |                                     |                   |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |                        |           |         |

|    |                                           |
|----|-------------------------------------------|
| RP | Módulo Reportes.                          |
| BI | Módulo Bitácora (Subsistema de registro). |
| EN | Módulo Encriptado.                        |
| DV | Módulo Dígitos verificadores.             |
| PE | Módulo Perfiles y permisos.               |
| ID | Módulo Idiomas.                           |

|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

## G05. Descripción de las personas participantes

| PERSONAL              | ROL / Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RESPONSABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Carlos Massa</b>   | <b>DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO / LÍDER DEL EQUIPO DE DESARROLLO</b><br><br>Responsable principal de la conducción del proyecto FocusMate. Coordina la visión general del sistema, organiza el trabajo del equipo y mantiene la relación entre la organización solicitante, los interesados principales y el equipo técnico. | Define la orientación general del producto. Valida el alcance del sistema. Coordina las tareas del equipo de desarrollo. Supervisa la documentación y la coherencia del proyecto. Toma decisiones finales ante diferencias entre requerimientos, restricciones técnicas y tiempos disponibles. |
| <b>Javier Zanetti</b> | <b>INVERSOR PRINCIPAL / STAKEHOLDER FINANCIERO</b><br><br>Persona que financia principalmente el proyecto y evalúa la viabilidad general de la solución. Su interés está puesto en que FocusMate mejore la productividad interna de la organización.                                                                          | Aprueba los recursos principales del proyecto. Evalúa la viabilidad económica y funcional del sistema. Valida que la solución aporte valor a la organización. Participa en decisiones generales sobre continuidad y alcance.                                                                   |

|                                    |                                     |                   |                        |                      |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |                      |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |                      |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |                      | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |                        | Legajo: B00100137-T1 |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026            |         |
|                                    |                                     |                   |                        |                      |         |
|                                    |                                     |                   |                        |                      | Versión |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Martín Palermo</b>         | <b>INVERSOR SECUNDARIO / STAKEHOLDER DE SEGUIMIENTO</b><br><br>Acompaña el financiamiento del proyecto y participa en la revisión del impacto que el sistema puede tener sobre la organización.                                                              | Colabora en la evaluación del impacto del sistema. Revisa que FocusMate permita obtener información útil para el seguimiento de tareas. Presta especial atención a reportes, bitácora y control interno. Acompaña decisiones generales del proyecto.                          |
| <b>Leandro Paredes</b>        | <b>REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN SOLICITANTE / REFERENTE FUNCIONAL</b><br><br>Actúa como nexo entre la empresa y el equipo de desarrollo. Conoce la necesidad organizacional y transmite cómo se administran actualmente las tareas dentro de la empresa. | Explica la problemática actual de organización y seguimiento de tareas. Valida que el sistema responda a las necesidades de la empresa. Participa en la definición del alcance funcional. Confirma si las gestiones propuestas son adecuadas para el contexto organizacional. |
| <b>Diego Armando Maradona</b> | <b>RESPONSABLE DE PRODUCTIVIDAD Y PLANIFICACIÓN / USUARIO CLAVE</b><br><br>Persona encargada de aportar criterios sobre organización del trabajo, planificación diaria y priorización de tareas dentro de la empresa.                                        | Colabora en la definición de criterios de priorización. Valida la utilidad del ScorePrioridad. Revisa si la lista priorizada resulta coherente con las necesidades operativas. Aporta información para la gestión de tareas y planificación.                                  |

|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Juan Román Riquelme</b> | <b>SUPERVISOR OPERATIVO /<br/>USUARIO SUPERVISOR</b> <p>Usuario encargado de revisar las planificaciones generadas por el sistema para los empleados bajo su responsabilidad.</p>                                                     | Consulta planificaciones priorizadas. Revisa el orden de tareas propuesto por el sistema. Aprueba planificaciones cuando corresponde. Realiza observaciones sobre la planificación del empleado. Valida que el sistema sea útil para el seguimiento del trabajo.                                  |
| <b>Ángel Di María</b>      | <b>EMPLEADO / USUARIO<br/>OPERATIVO DEL SISTEMA</b> <p>Usuario principal que carga, consulta y actualiza sus tareas diarias dentro de FocusMate. Representa al empleado que utiliza el sistema para organizar su jornada laboral.</p> | Registra tareas con sus datos principales. Actualiza estado, importancia, duración, energía requerida y fecha límite. Consulta la lista priorizada generada por el sistema. Valida la claridad de la interfaz desde el uso diario. Informa si la priorización ayuda a organizar mejor el trabajo. |
| <b>Lionel Scaloni</b>      | <b>ADMINISTRADOR DEL SISTEMA /<br/>RESPONSABLE TÉCNICO<br/>INTERNO</b> <p>Persona encargada de administrar los aspectos técnicos y de seguridad de FocusMate dentro de la organización.</p>                                           | Gestiona usuarios, perfiles y permisos. Administra accesos según el rol correspondiente. Controla backup, restauración e integridad de datos. Interviene ante errores críticos o inconsistencias. Administra configuraciones generales del sistema.                                               |
| <b>Roberto Goyeneche</b>   | <b>USUARIO ESPECIAL DE<br/>AUDITORÍA / CONTROL<br/>INTERNO</b> <p>Usuario con permisos particulares destinado a</p>                                                                                                                   | Consulta registros de bitácora. Verifica accesos, acciones críticas y eventos relevantes. Controla quién realizó una acción, cuándo y sobre qué información impactó. Colabora en tareas de auditoría y testeo.                                                                                    |

|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

|                          |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | consultar la bitácora y verificar la trazabilidad de las acciones realizadas en el sistema.                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Nicolás Batistuta</b> | <b>ANALISTA FUNCIONAL / INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS</b><br><br>Integrante del equipo de desarrollo responsable de relevar, analizar y documentar las necesidades de la organización.                       | Releva los requerimientos con los usuarios clave. Define gestiones involucradas en el sistema. Colabora en la descripción funcional y alcance. Documenta casos de uso y requerimientos. Válida que lo relevado represente correctamente la necesidad organizacional.               |
| <b>Pablo Aimar</b>       | <b>PROGRAMADOR DE LÓGICA DE NEGOCIO / BACKEND</b><br><br>Integrante del equipo técnico encargado de implementar las reglas principales del sistema y la lógica correspondiente a las gestiones funcionales. | Implementa lógica de tareas, usuarios, permisos, bitácora e integridad. Desarrolla el cálculo del ScorePrioridad. Conecta la interfaz con la capa de negocio. Valida que las reglas implementadas respeten los requerimientos definidos.                                           |
| <b>Diego Milito</b>      | <b>PROGRAMADOR DE INTERFAZ DE USUARIO / WINDOWS FORMS</b><br><br>Integrante del equipo técnico encargado de desarrollar las pantallas mediante las cuales los usuarios interactúan con FocusMate.           | Desarrolla formularios de login, tareas, usuarios, permisos, bitácora, backup e integridad. Adapta la interfaz a los distintos roles del sistema. Busca que la aplicación sea clara, ordenada y fácil de utilizar. Corrige problemas de usabilidad detectados durante las pruebas. |



|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

|                      |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sergio Agüero</b> | <b>PROGRAMADOR DE BASE DE DATOS / SQL SERVER</b><br><br>Integrante del equipo técnico responsable de la persistencia de datos en SQL Server 2019.                              | Diseña y mantiene tablas, relaciones y consultas. Administra persistencia de usuarios, tareas, permisos, bitácora, idiomas, historial y dígitos verificadores. Colabora en backup y restauración .Asegura consistencia y confiabilidad de los datos almacenados. Genera los storedProcedure. |
| <b>Paulo Dybala</b>  | <b>RESPONSABLE DE PRUEBAS Y CALIDAD / TESTER</b><br><br>Integrante del equipo encargado de verificar que el sistema funcione correctamente según los requerimientos definidos. | Realiza pruebas de login, logout, timeout, tareas, priorización, permisos, bitácora, backup e integridad. Verifica resultados esperados. Detecta errores funcionales o de interfaz. Informa fallas al equipo de desarrollo para su corrección.                                               |
| <b>Walter Samuel</b> | <b>RESPONSABLE DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y FUNCIONAL</b><br><br>Integrante del equipo encargado de ordenar y mantener la documentación del sistema de información.              | Redacta y organiza documentación del proyecto. Colabora en propósito, alcance, requerimientos, casos de uso y diagramas. Revisa coherencia entre documentación y sistema implementado. Asegura que el enfoque organizacional quede reflejado correctamente.                                  |





|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

| Componente                | Requisito mínimo                            |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Sistema operativo         | Windows 10 de 64 bits o superior            |
| Procesador                | x64 de 1,4 GHz como mínimo                  |
| Memoria RAM               | 4 GB como mínimo                            |
| Almacenamiento disponible | 10 GB libres como mínimo                    |
| Motor de base de datos    | SQL Server 2019                             |
| Entorno de ejecución      | .NET Framework 4.7.2                        |
| Resolución de pantalla    | 800x600 como mínimo                         |
| Conectividad              | No requiere conexión a Internet para operar |

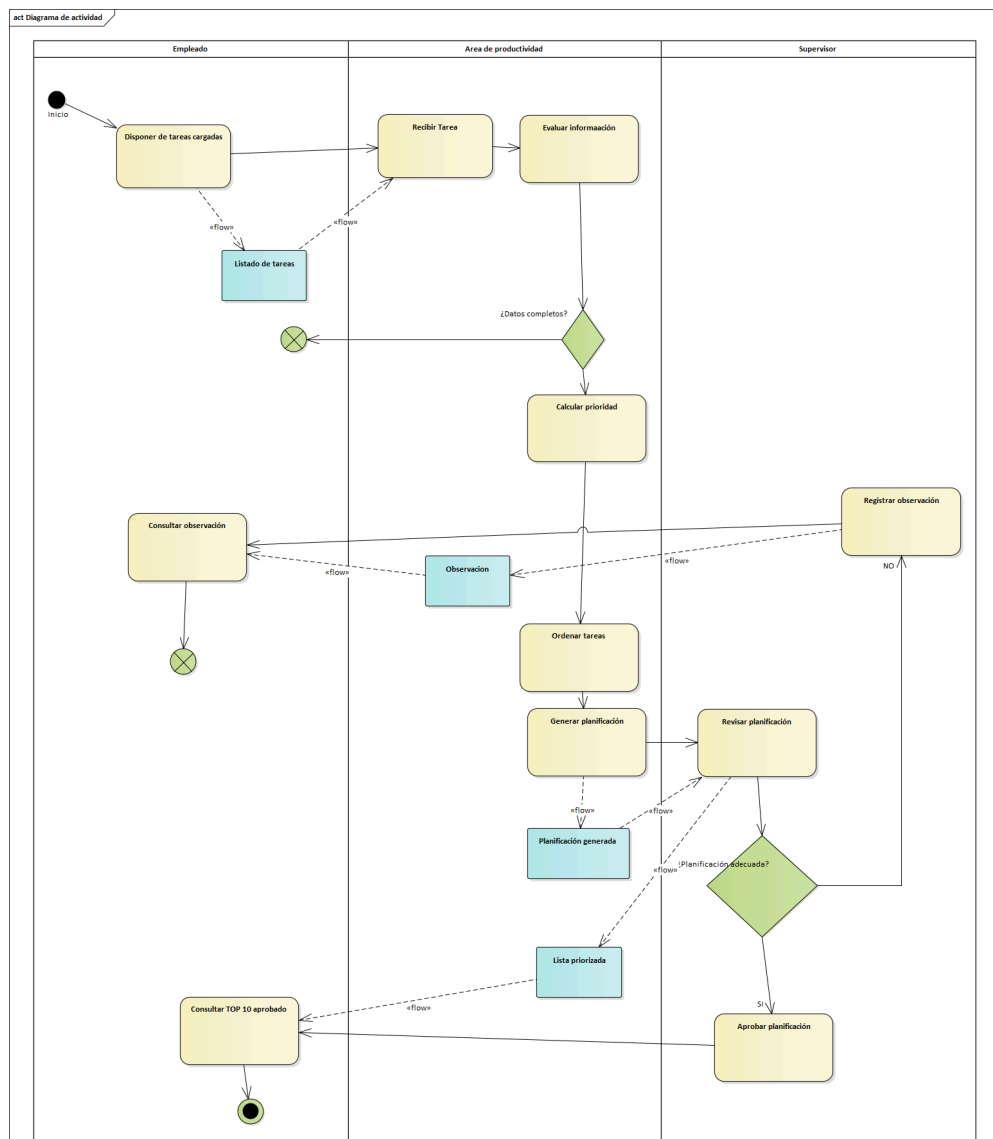






|                                    |                                     |                   |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |                        |           |         |

## Diagrama de actividad

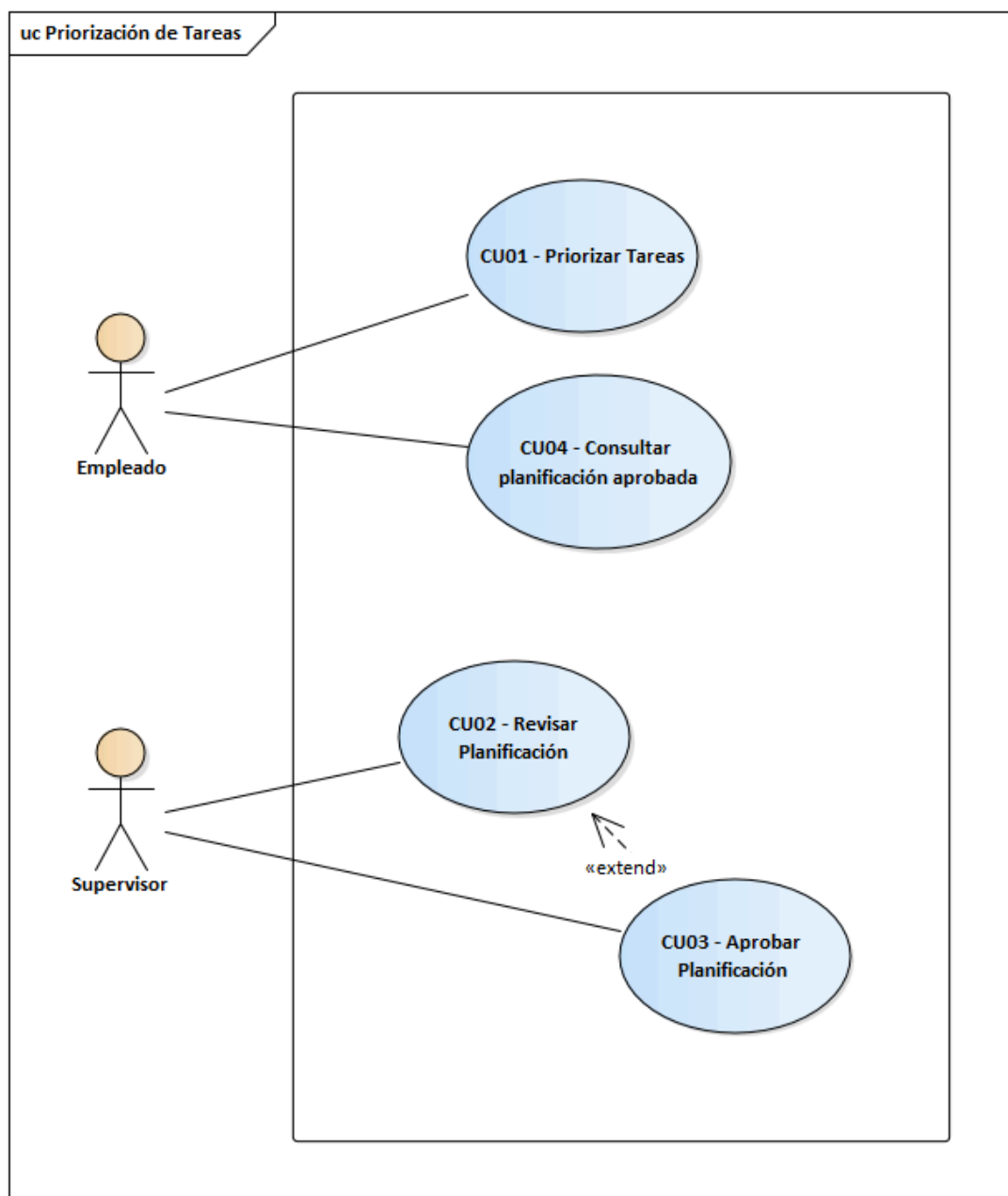


<https://drive.google.com/file/d/1KPYJP5SVvCqcF5dLGWhfGqKKxtNadc7I/view?usp=sharing>



|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

## Diagrama de CU



|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

## Especificación de CU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ID Y NOMBRE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CU-01 – Priorizar tareas |
| <b>DESCRIPCIÓN:</b> Este caso de uso permite al empleado generar una planificación priorizada a partir de sus tareas activas. El sistema valida la información de las tareas, calcula automáticamente un puntaje de prioridad mediante un algoritmo de scoring, ordena las tareas según su relevancia y genera una planificación con las diez tareas más importantes. La planificación queda registrada en el sistema junto con su detalle, conservando el orden y el score obtenido por cada tarea. |                          |
| <b>ACTOR:</b> Empleado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>PRECONDICIONES:.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El empleado ha iniciado sesión en el sistema.</li> <li>• El sistema se encuentra disponible.</li> <li>• El empleado posee tareas cargadas en el sistema.</li> <li>• Las tareas deben contar con los datos necesarios para ser evaluadas: título, importancia, energía requerida, duración estimada, estado y, si corresponde, fecha límite.</li> </ul>                                                                              |                          |
| <b>PUNTOS DE EXTENSIÓN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |

| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |

### ESCENARIO PRINCIPAL:

1. El empleado accede a la opción de generar planificación.
2. El sistema muestra la pantalla de generación de planificación.
3. El empleado solicita generar la planificación priorizada.
4. El sistema obtiene las tareas asociadas al empleado.
5. El sistema identifica las tareas activas, considerando únicamente aquellas con estado pendiente, en curso o pausada.
6. El sistema valida que las tareas activas tengan los datos requeridos.
7. El sistema calcula el ScorePrioridad de cada tarea aplicando el algoritmo de scoring.
8. El sistema ordena las tareas de mayor a menor prioridad.
9. El sistema genera una planificación con las diez tareas más relevantes.
10. El sistema guarda la planificación con estado "Generada".
11. El sistema guarda el detalle de la planificación, registrando las tareas seleccionadas, su orden y su score.
12. El sistema muestra al empleado la planificación priorizada generada.

### FLUJOS ALTERNATIVOS:

#### A1 – No existen tareas activas

- 5.1. El sistema no encuentra tareas pendientes, en curso o pausadas para el empleado.
- 5.2. El sistema informa que no existen tareas activas para generar la planificación.

#### A2 – Fecha límite anterior a la fecha actual

- 6.1. El sistema detecta tareas activas con fecha límite anterior a la fecha actual.
- 6.2. El sistema informa la situación al empleado.

#### A3 – Datos incompletos o inválidos

- 6.1. El sistema detecta que una o más tareas no poseen datos válidos o suficientes para ser priorizadas.
- 6.2. El sistema informa al empleado que no es posible generar la planificación.

|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

#### POSTCONDICIONES:

- Se genera una planificación priorizada con estado "Generada".
- Se registra el detalle de la planificación con las tareas seleccionadas, su orden y su score.
- La planificación queda disponible para ser revisada posteriormente por un supervisor.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>ID Y NOMBRE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CU-02 – Revisar planificación |
| <b>DESCRIPCIÓN:</b> Este caso de uso permite al supervisor consultar y revisar una planificación priorizada generada por el sistema para un empleado. El supervisor puede analizar el orden propuesto, verificar los datos principales de las tareas, comparar la planificación con el listado de tareas del empleado y registrar el resultado de la revisión. Si la planificación no resulta adecuada, puede dejar una observación para que el empleado realice los ajustes correspondientes desde la gestión de tareas. |                               |
| <b>ACTOR:</b> Supervisor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |
| <b>PRECONDICIONES:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El supervisor ha iniciado sesión en el sistema.</li> <li>• El sistema se encuentra disponible.</li> <li>• Existe al menos una planificación generada por el sistema.</li> <li>• Existen tareas asociadas al empleado correspondiente.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |                               |
| <b>PUNTOS DE EXTENSIÓN:</b> CU-03 – Aprobar planificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |

|                                    |                                     |                   |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |                        |           |         |

### ESCENARIO PRINCIPAL:

1. El supervisor accede al módulo de gestión de planificaciones.
2. El sistema muestra las planificaciones disponibles.
3. El supervisor selecciona la planificación de un empleado.
4. El sistema muestra el detalle de la planificación priorizada correspondiente.
5. El sistema muestra también el listado de tareas asociadas al empleado.
6. El supervisor compara la planificación priorizada con el total de tareas del empleado.
7. El supervisor revisa el orden de prioridad generado por el sistema.
8. El supervisor consulta los datos principales de las tareas, como fecha límite, importancia, energía requerida, duración estimada, estado y ScorePrioridad.
9. El supervisor registra la revisión de la planificación.
10. El sistema guarda la planificación con estado "Revisada".
11. Para aprobar la planificación, se extiende el **CU-03 – Aprobar planificación.**

|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

### FLUJOS ALTERNATIVO:

#### A1 – No existen planificaciones disponibles

- 2.1. El sistema detecta que no existen planificaciones generadas.
- 2.2. El sistema informa al supervisor que no hay planificaciones disponibles para revisar.

#### A2 – No existen tareas asociadas a la planificación seleccionada

- 4.1. El sistema detecta que la planificación seleccionada no posee tareas en su detalle.
- 4.2. El sistema informa al supervisor que no hay tareas disponibles para esa planificación.

#### A3 – Planificación no adecuada

- 6.1. El supervisor detecta que la selección u orden de las tareas priorizadas no es adecuado.
- 6.2. El supervisor registra una observación sobre la planificación revisada.
- 6.3. El sistema guarda la observación y registra la planificación con estado "Observada".

### POSTCONDICIONES:

- La planificación queda registrada como revisada por el supervisor.
- La planificación permanece disponible para su seguimiento.
- La planificación queda habilitada para ser aprobada mediante el caso de uso extendido CU-03 – Aprobar planificación.

|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>ID Y NOMBRE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CU-03 – Aprobar planificación. |
| <b>DESCRIPCIÓN:</b> Este caso de uso permite al supervisor aprobar una planificación priorizada luego de haberla revisado. Al confirmar la aprobación, el sistema registra la planificación con estado "Aprobada", guardando la fecha de aprobación, el supervisor responsable y, si corresponde, una observación asociada a la aprobación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
| <b>ACTOR:</b> Supervisor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |
| <b>PRECONDICIONES:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El supervisor ha iniciado sesión en el sistema.</li> <li>• El sistema se encuentra disponible.</li> <li>• Existe una planificación priorizada generada por el sistema.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |
| <b>PUNTOS DE EXTENSIÓN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
| <b>ESCENARIO PRINCIPAL:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El supervisor accede al módulo de gestión de planificaciones.</li> <li>2. El sistema muestra las planificaciones disponibles.</li> <li>3. El supervisor selecciona una planificación.</li> <li>4. El sistema muestra el detalle de la planificación seleccionada.</li> <li>5. El supervisor verifica que la planificación sea correcta.</li> <li>6. El supervisor selecciona la opción de aprobar planificación.</li> <li>7. El sistema solicita confirmación de la aprobación.</li> <li>8. El supervisor confirma la operación.</li> <li>9. El sistema valida que la planificación seleccionada se encuentre disponible.</li> <li>10. El sistema valida que la planificación se encuentre en estado "Revisada".</li> <li>11. El sistema registra la planificación con estado "Aprobada".</li> <li>12. El sistema guarda la fecha de aprobación y el supervisor responsable.</li> <li>13. El sistema informa al supervisor que la planificación fue aprobada correctamente.</li> </ol> |                                |

| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

#### **FLUJOS ALTERNATIVO:**

##### **A1 – La planificación ya no se encuentra disponible**

- 9.1. El sistema detecta que la planificación seleccionada ya no se encuentra disponible.
- 9.2. El sistema informa al supervisor que no es posible aprobar la planificación seleccionada.

##### **A2 – La planificación no fue revisada previamente**

- 10.1. El sistema detecta que la planificación seleccionada no se encuentra en estado "Revisada".
- 10.2. El sistema informa al supervisor que la planificación debe estar revisada antes de ser aprobada.

#### **POSTCONDICIONES:**

- La planificación queda registrada con estado "Aprobada".
- Se conserva la fecha de aprobación y el supervisor responsable.



| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>ID Y NOMBRE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CU04 - Consultar planificación aprobada. |
| <b>DESCRIPCIÓN:</b> Este caso de uso permite al empleado consultar la última planificación aprobada por un supervisor, visualizando las tareas priorizadas que forman parte de su TOP 10. Además, permite actualizar el estado de las tareas a medida que el empleado avanza en su ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |
| <b>ACTOR:</b> Empleado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |
| <b>PRECONDICIONES:.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>El empleado ha iniciado sesión en el sistema.</li> <li>El sistema se encuentra disponible.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |
| <b>PUNTOS DE EXTENSIÓN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
| <b>ESCENARIO PRINCIPAL:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>El empleado accede a la opción de consultar planificación aprobada.</li> <li>El sistema busca la última planificación aprobada correspondiente al empleado.</li> <li>El sistema muestra el detalle de la planificación, incluyendo el orden de las tareas, título, fecha límite, importancia, energía requerida, duración estimada, ScorePrioridad y estado.</li> <li>El empleado consulta las tareas priorizadas para organizar su trabajo.</li> <li>El empleado selecciona una tarea de la planificación aprobada.</li> <li>El empleado selecciona el nuevo estado de la tarea, pudiendo indicar pendiente, en curso, pausada, completada o cancelada.</li> <li>El sistema actualiza el estado de la tarea seleccionada.</li> <li>El sistema informa al empleado que el estado fue actualizado correctamente.</li> <li>El sistema actualiza la visualización de la planificación aprobada.</li> </ol> |                                          |

| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |

#### FLUJOS ALTERNATIVO:

##### A1 – No existe planificación aprobada

- 2.1. El sistema detecta que no existe una planificación aprobada para el empleado.
- 2.2. El sistema informa que no hay una planificación aprobada disponible.

##### A2 – No se selecciona una tarea

- 5.1. El empleado intenta actualizar el estado sin seleccionar una tarea.
- 5.2. El sistema informa que debe seleccionar una tarea.

##### A3 – Estado inválido

- 6.1. El empleado intenta asignar un estado no válido.
- 6.2. El sistema informa que debe seleccionar un estado válido.

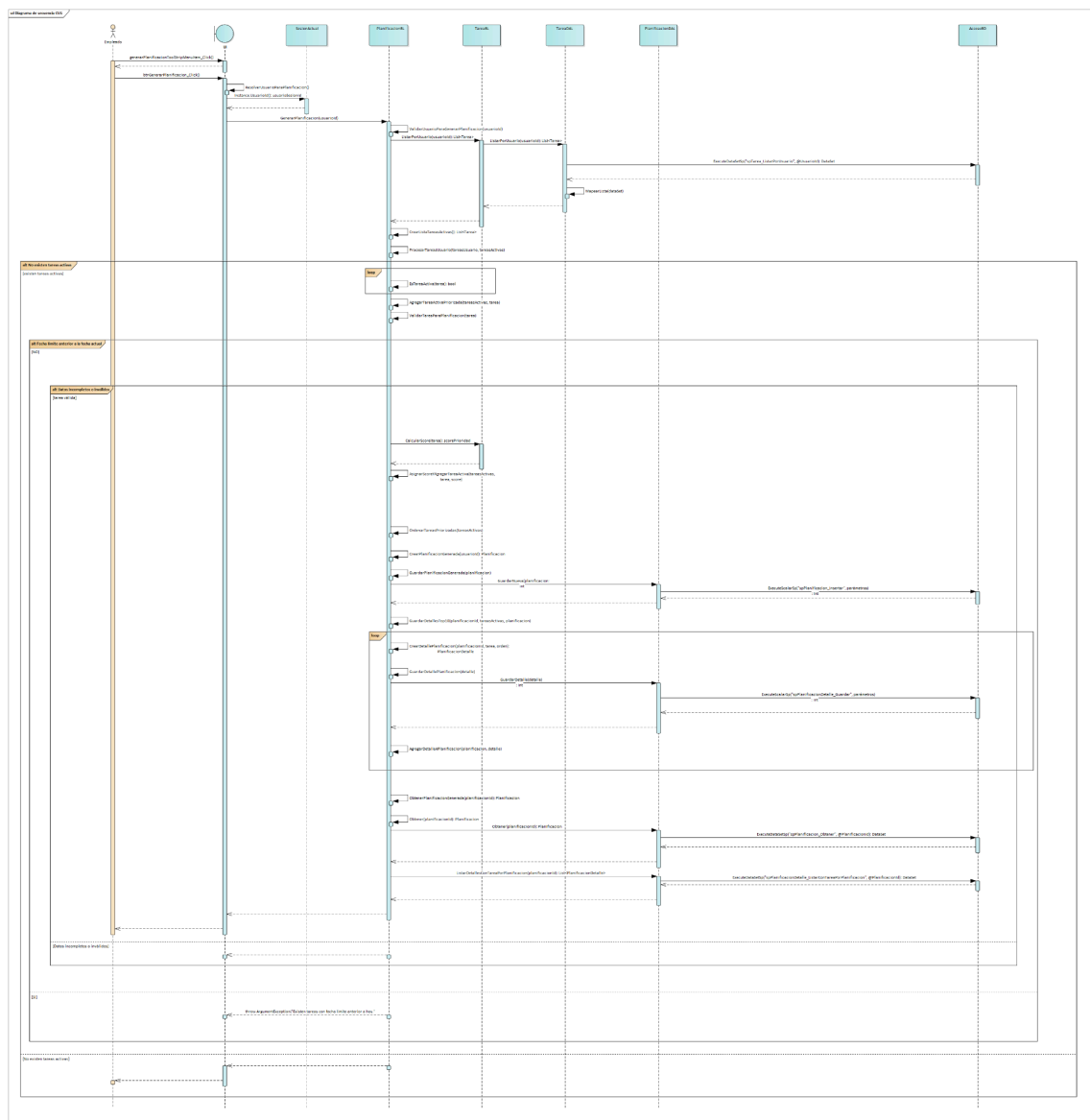
#### POSTCONDICIONES:

- El empleado visualiza la última planificación aprobada disponible, junto con el detalle de sus tareas priorizadas.
- Si el empleado actualiza el estado de una tarea, el nuevo estado queda registrado en el sistema.
- La visualización de la planificación aprobada queda actualizada con el estado vigente de las tareas.

| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        | Versión   |

## Diagramas de secuencia

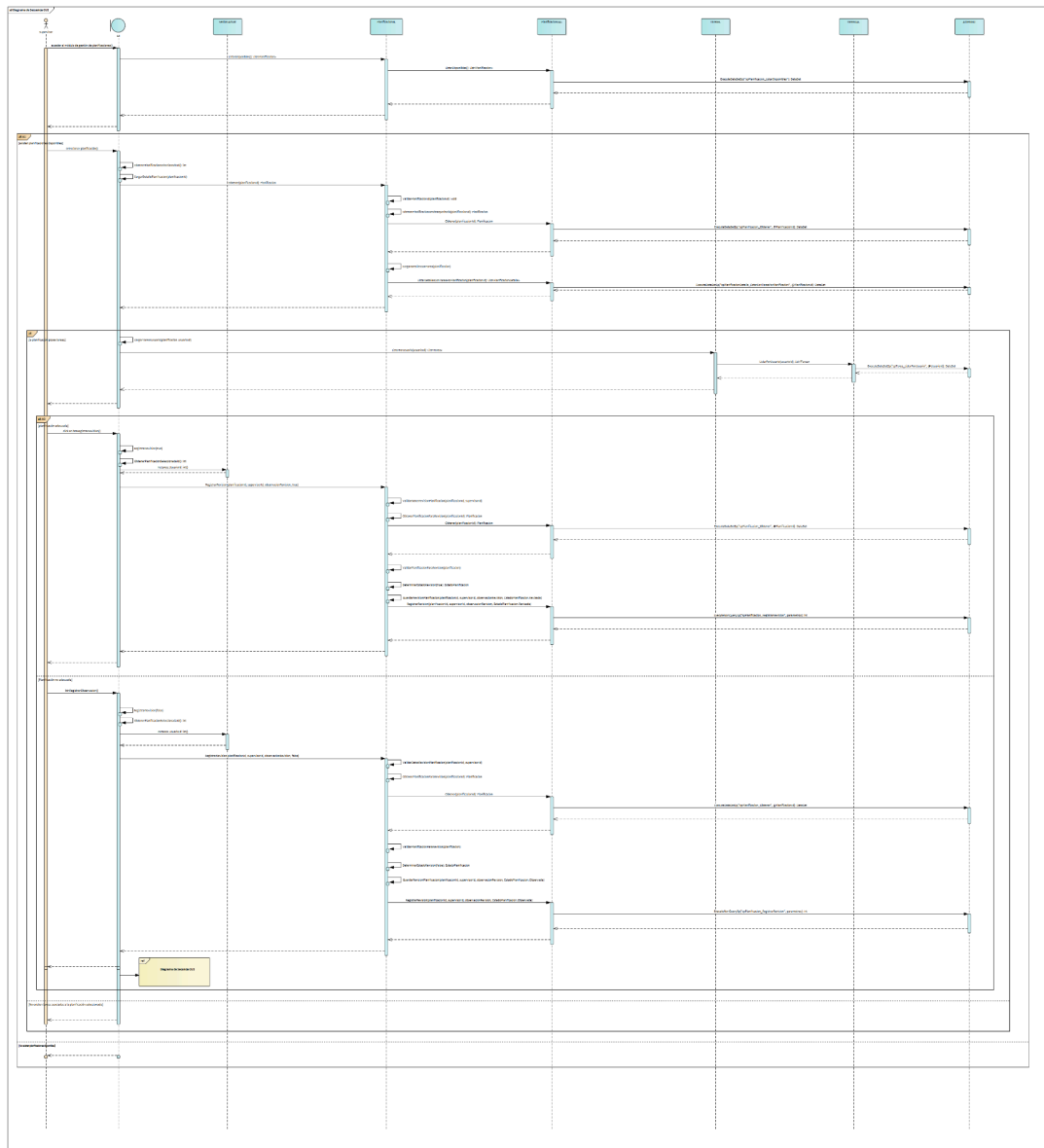
### CU01 Priorizar Tareas



<https://drive.google.com/file/d/15p6dvvbavtY0VPTTW3zTyLnjNRoQUgEyK/view?usp=sharing>

|                                    |                                     |                   |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |                        |           |         |

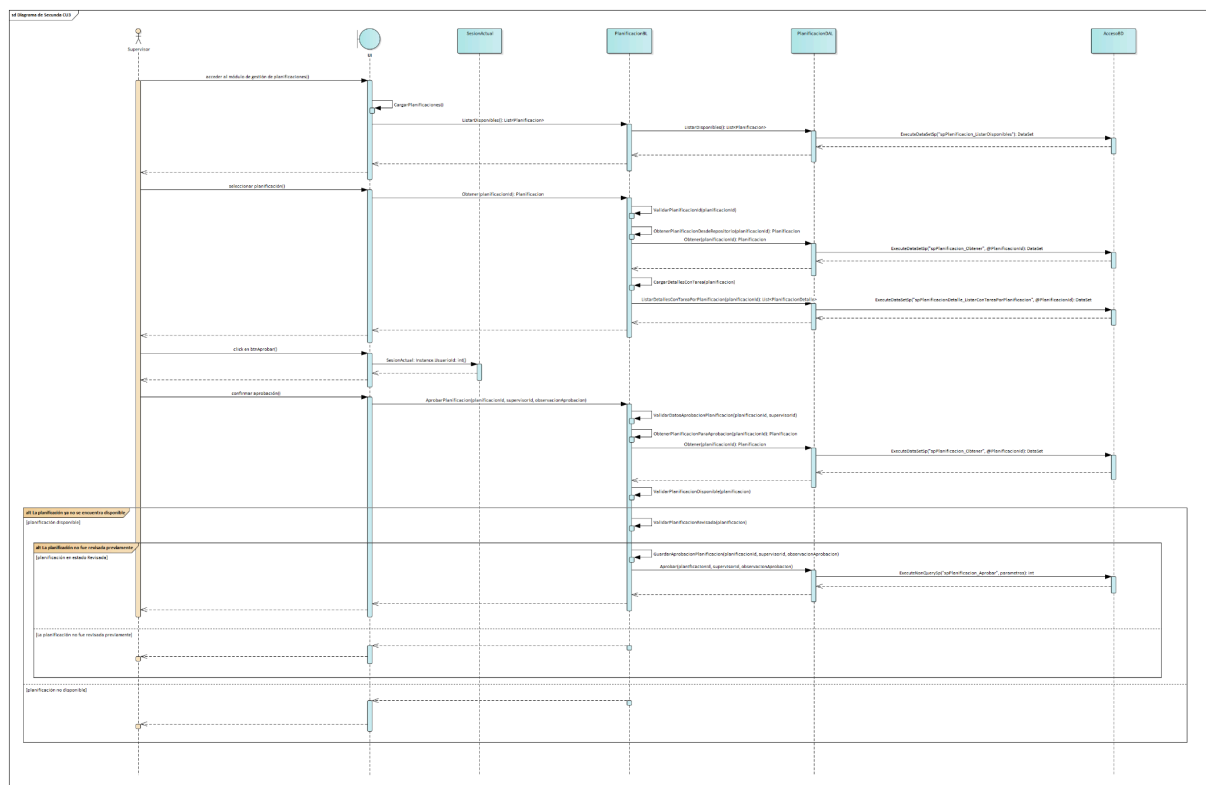
## CU02 – Revisar planificación



<https://drive.google.com/file/d/1VqJJtuxH5LBpSXbEoPWSH6VC3GEb70oI/view?usp=sharing>

|                                    |                                     |                   |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |                        |           |         |

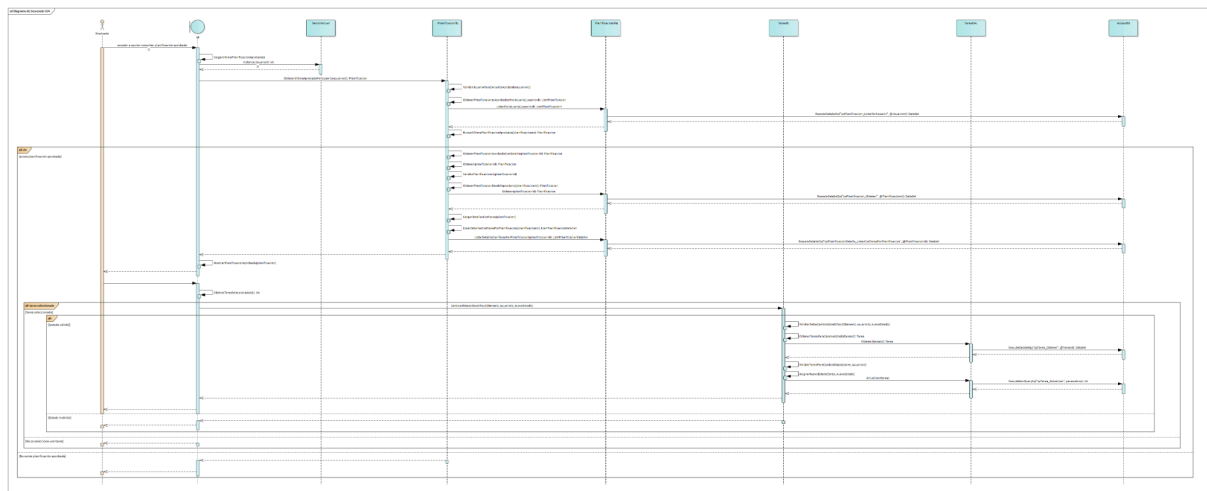
## CU03 - Aprobar planificación



[https://drive.google.com/file/d/1K4kcMNi9EvH939ZbtIWijibLG\\_VZUg4vf/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1K4kcMNi9EvH939ZbtIWijibLG_VZUg4vf/view?usp=sharing)

| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        | Versión   |
|                                    |                                     |                   |                        |           |

## CU04 - Consultar planificación aprobada

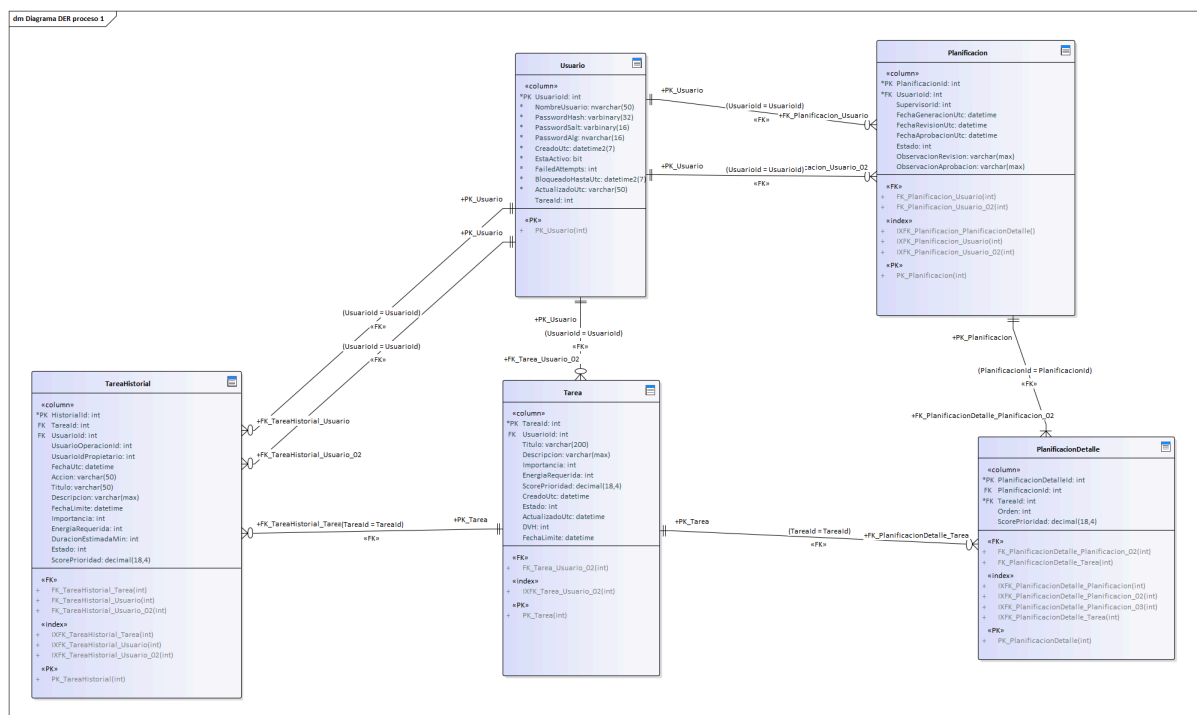


[https://drive.google.com/file/d/1y8PQ6uGjL8aovc9UHmw2IiBBaPb\\_-xXQ/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1y8PQ6uGjL8aovc9UHmw2IiBBaPb_-xXQ/view?usp=sharing)



|                                    |                                     |                   |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |                        |           |         |

## Diagrama DER



<https://drive.google.com/file/d/1EEjg-aPU9E0JjKGoXPxvnV20ITp4W7mv/view?usp=sharing>







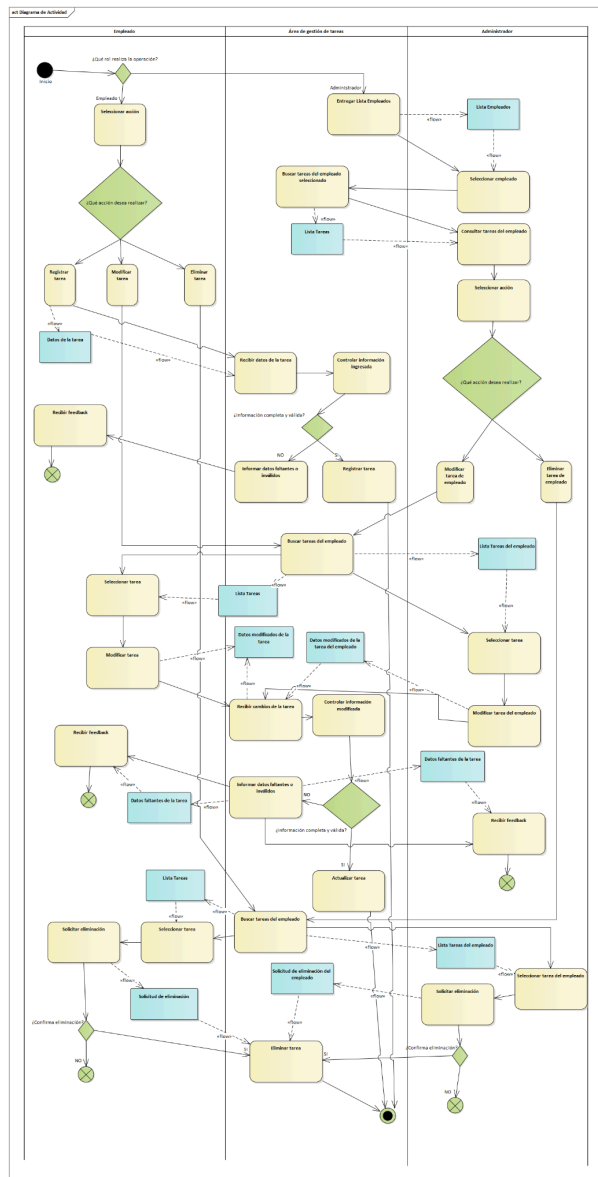






|                                    |                                     |                   |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |                        |           |         |

## Diagrama de actividad



<https://drive.google.com/file/d/1JNFv-RSsqIPRLDKSZSOicjCtN6v0zeX4/view?us>

[p=sharing](#)



|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

## Especificación de CU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>ID Y NOMBRE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CU01 - Registrar tarea |
| <b>DESCRIPCIÓN:</b> Este caso de uso permite al empleado registrar una nueva tarea en el sistema, ingresando sus datos principales como título, descripción, fecha límite, importancia, energía requerida y duración estimada. La tarea se crea inicialmente en estado "Pendiente" y queda disponible para ser consultada, modificada, eliminada y utilizada posteriormente en el proceso de priorización. |                        |
| <b>ACTOR:</b> Empleado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| <b>PRECONDICIONES:.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El empleado ha iniciado sesión en el sistema.</li> <li>• El sistema se encuentra disponible.</li> <li>• El empleado accede al módulo de gestión de tareas.</li> </ul>                                                                                                                                                                     |                        |
| <b>PUNTOS DE EXTENSIÓN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |



|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

### ESCENARIO PRINCIPAL:

1. El empleado accede a la opción de registrar tarea.
2. El sistema muestra el formulario de registro de tarea.
3. El empleado ingresa los datos principales de la tarea: título, descripción, fecha límite, importancia, energía requerida y duración estimada.
4. El empleado solicita guardar la tarea.
5. El sistema valida que los datos ingresados sean completos y válidos.
6. El sistema asigna el estado inicial "Pendiente" a la tarea.
7. El sistema calcula el ScorePrioridad de la tarea.
8. El sistema registra la tarea.
9. El sistema informa al empleado que la tarea fue registrada correctamente.

### FLUJOS ALTERNATIVO:

## A1 – Datos incompletos o inválidos

- 5.1. El sistema detecta que uno o más datos ingresados son inválidos o incompletos.
- 5.2. El sistema informa al empleado los datos que deben corregirse.
- 5.3. El caso de uso finaliza sin registrar la tarea.

### POSTCONDICIONES:

- La tarea queda registrada en el sistema con estado "Pendiente".
- La tarea queda asociada al empleado que la registró.

|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ID Y NOMBRE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CU02 – Editar tarea |
| <b>DESCRIPCIÓN:</b> Este caso de uso permite al empleado modificar los datos de una tarea existente. El empleado selecciona una tarea de su listado, actualiza sus datos principales, como título, descripción, fecha límite, importancia, energía requerida, duración estimada y estado, y solicita guardar los cambios. El sistema valida la información ingresada y, si los datos son correctos, actualiza la tarea en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| <b>ACTOR:</b> Empleado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| <b>PRECONDICIONES:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El empleado ha iniciado sesión en el sistema.</li> <li>• El sistema se encuentra disponible.</li> <li>• Existe al menos una tarea registrada para el empleado.</li> <li>• El empleado accede al módulo de gestión de tareas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| <b>PUNTOS DE EXTENSIÓN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| <b>ESCENARIO PRINCIPAL:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El empleado accede al listado de tareas.</li> <li>2. El sistema muestra las tareas asociadas al empleado.</li> <li>3. El empleado selecciona una tarea existente.</li> <li>4. El sistema muestra los datos actuales de la tarea seleccionada.</li> <li>5. El empleado modifica los datos de la tarea.</li> <li>6. El empleado solicita guardar los cambios.</li> <li>7. El sistema valida que los datos modificados sean completos y válidos.</li> <li>8. El sistema actualiza la información de la tarea.</li> <li>9. El sistema informa al empleado que la tarea fue modificada correctamente.</li> </ol> |                     |

| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

#### **FLUJOS ALTERNATIVO:**

##### **A1 – No se selecciona una tarea**

- 3.1. El empleado intenta editar sin seleccionar una tarea del listado.
- 3.2. El sistema informa que debe seleccionar una tarea para modificarla.

##### **A2 – Datos incompletos o inválidos**

- 7.1. El sistema detecta que uno o más datos modificados son inválidos o incompletos.
- 7.2. El sistema informa al empleado los datos que deben corregirse.

#### **POSTCONDICIONES:**

- La tarea queda actualizada con los datos modificados.
- La tarea permanece asociada al empleado correspondiente.

|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ID Y NOMBRE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CU03 – Eliminar tarea |
| <b>DESCRIPCIÓN:</b> Este caso de uso permite al empleado eliminar una tarea existente de su listado. La eliminación se realiza de forma lógica, cambiando el estado de la tarea a "Cancelada", para conservar su información histórica y evitar conflictos con otros procesos del sistema, como planificaciones e historial de tareas. Una vez confirmada la operación, la tarea deja de estar disponible como tarea activa.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| <b>ACTOR:</b> Empleado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| <b>PRECONDICIONES:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El empleado ha iniciado sesión en el sistema</li> <li>• El sistema se encuentra disponible.</li> <li>• Existe al menos una tarea registrada para el empleado.</li> <li>• El empleado accede al módulo de gestión de tareas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| <b>PUNTOS DE EXTENSIÓN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| <b>ESCENARIO PRINCIPAL:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El empleado accede al listado de tareas.</li> <li>2. El sistema muestra las tareas asociadas al empleado.</li> <li>3. El empleado selecciona una tarea existente.</li> <li>4. El empleado solicita eliminar la tarea seleccionada.</li> <li>5. El sistema solicita confirmación de la eliminación.</li> <li>6. El empleado confirma la eliminación.</li> <li>7. El sistema cambia el estado de la tarea a "Cancelada".</li> <li>8. El sistema actualiza la información de la tarea.</li> <li>9. El sistema informa al empleado que la tarea fue eliminada correctamente.</li> <li>10. El sistema actualiza el listado de tareas.</li> </ol> |                       |
| <b>FLUJOS ALTERNATIVO:</b><br><b>A1 – No se selecciona una tarea</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. El empleado intenta eliminar sin seleccionar una tarea del listado.</li> <li>3.2. El sistema informa que debe seleccionar una tarea para eliminarla.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |

|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

**POSTCONDICIONES:**

- La tarea queda registrada con estado "Cancelada".
- La tarea deja de estar disponible como tarea activa.
- La información de la tarea se conserva para mantener la trazabilidad del sistema.
- El listado de tareas queda actualizado.

|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>ID Y NOMBRE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CU04 - Seleccionar usuario |
| <b>DESCRIPCIÓN:</b> Este caso de uso permite al administrador seleccionar un usuario del sistema para consultar y gestionar sus tareas. Cuando el usuario autenticado posee permisos administrativos, el sistema muestra un selector de usuarios. A partir del usuario seleccionado, el sistema carga el listado de tareas correspondiente, permitiendo luego registrar, editar, eliminar o consultar tareas asociadas a ese usuario.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| <b>ACTOR:</b> Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
| <b>PRECONDICIONES:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El administrador ha iniciado sesión en el sistema.</li> <li>• El sistema se encuentra disponible.</li> <li>• El administrador posee permiso para consultar o gestionar tareas de otros usuarios.</li> <li>• Existen usuarios registrados en el sistema.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
| <b>PUNTOS DE EXTENSIÓN:</b><br>CU-02 – Editar tarea.<br>CU-03 – Eliminar tarea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| <b>ESCENARIO PRINCIPAL:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El administrador accede al módulo de gestión de tareas.</li> <li>2. El sistema verifica que el administrador posee permiso para seleccionar usuarios.</li> <li>3. El sistema muestra el selector de usuarios.</li> <li>4. El sistema carga los usuarios disponibles.</li> <li>5. El administrador selecciona un usuario del listado.</li> <li>6. El sistema obtiene el identificador del usuario seleccionado.</li> <li>7. Si el administrador selecciona la opción editar tarea, se extiende el CU-02 – Editar tarea. Si el administrador selecciona la opción eliminar tarea, se extiende el CU-03 – Eliminar tarea.</li> </ol> |                            |

|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

### FLUJOS ALTERNATIVO:

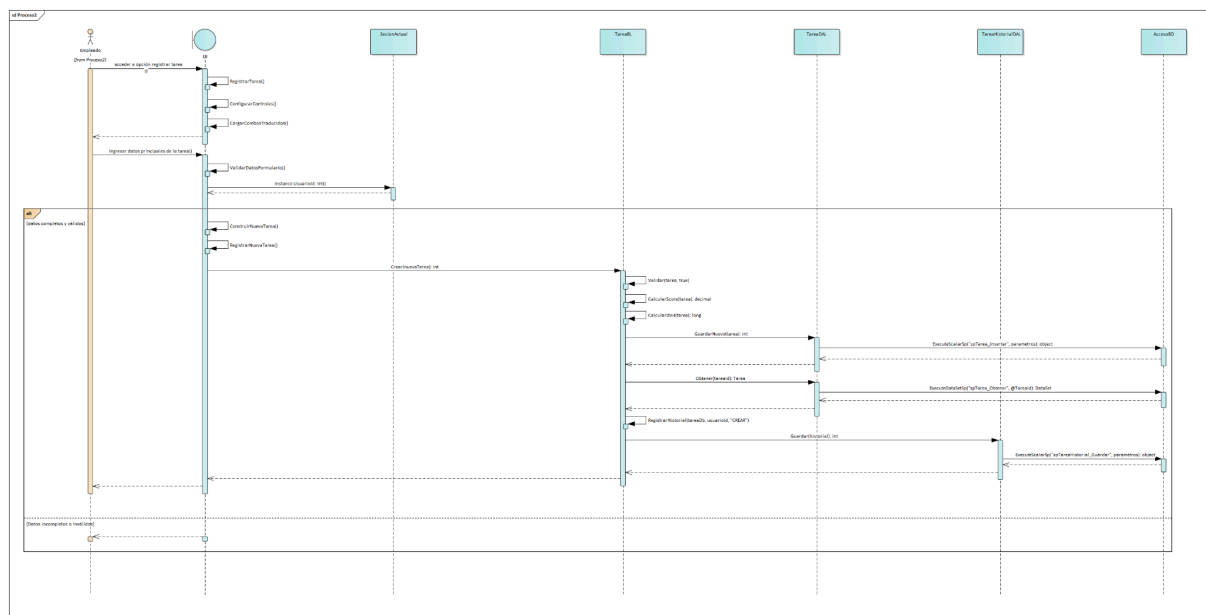
#### POSTCONDICIONES:

- El usuario seleccionado queda establecido como contexto para la gestión de tareas .
- El administrador puede editar o eliminar tareas del usuario seleccionado.

|                                    |                                     |                   |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |                        |           |         |

## Diagramas de secuencia

## CU01 - Registrar tarea

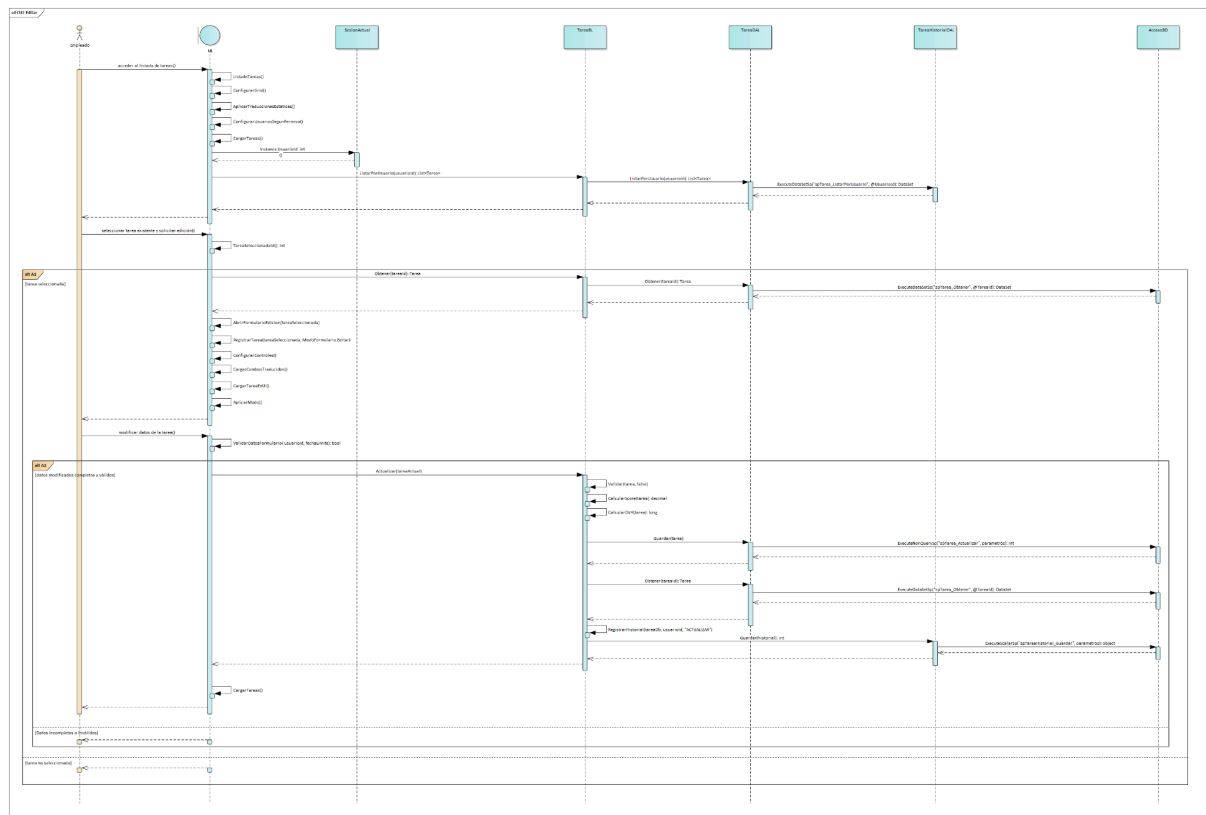


<https://drive.google.com/file/d/1D7PwFeeA5JPH0zrXcUKI9QPvdVZPZLqe/view?usp=sharing>



|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

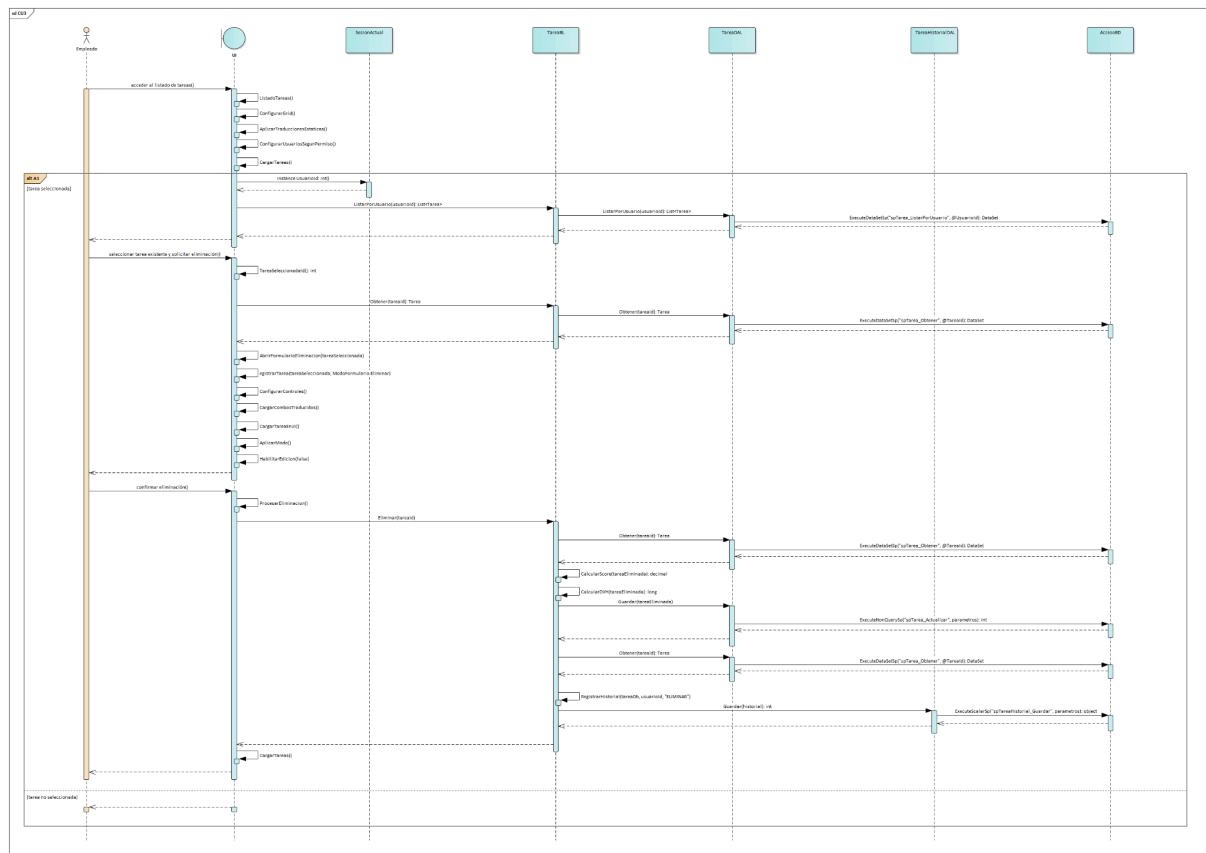
## CU02 - Editar tarea



<https://drive.google.com/file/d/1x6OSKEyhMahdF6xka8tQRyUSAuw8W00g/view?usp=sharing>

|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

## CU03 - Eliminar tarea

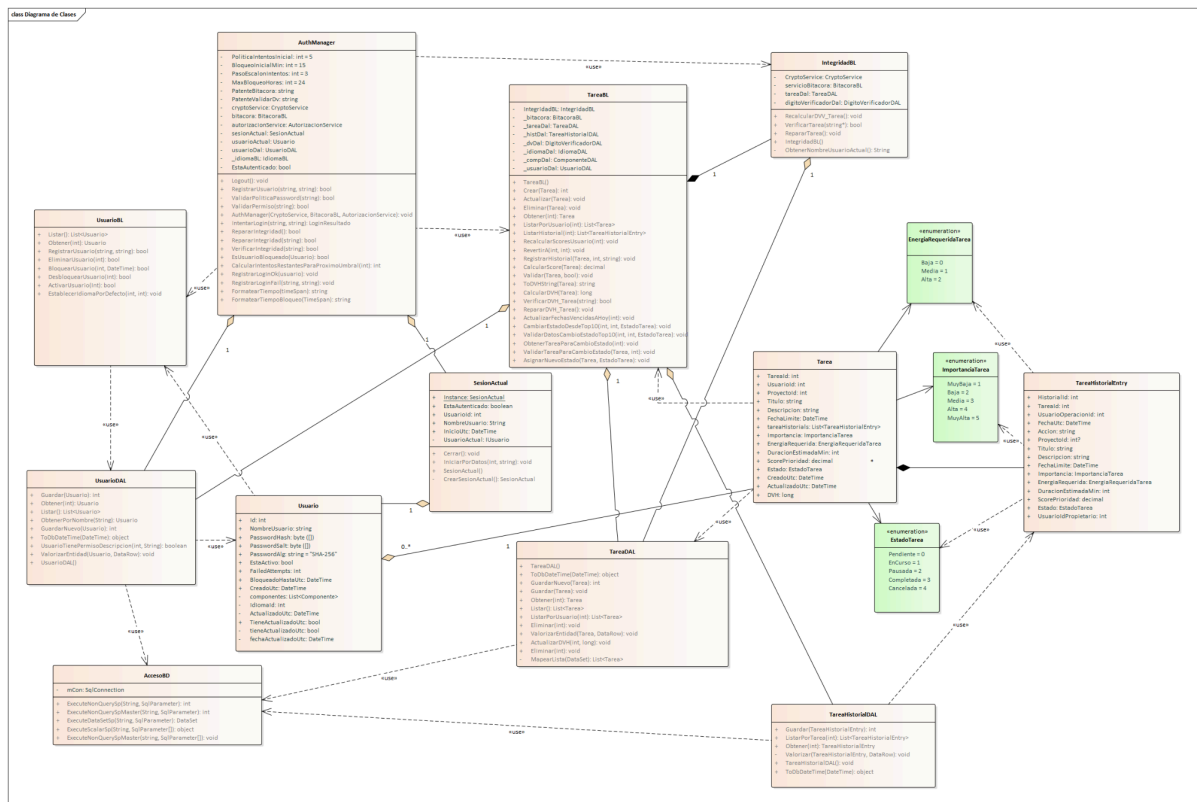


[https://drive.google.com/file/d/1A82acQ\\_F5CHEIK7OhQYx2HBCtRmAykV\\_A/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1A82acQ_F5CHEIK7OhQYx2HBCtRmAykV_A/view?usp=sharing)



|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

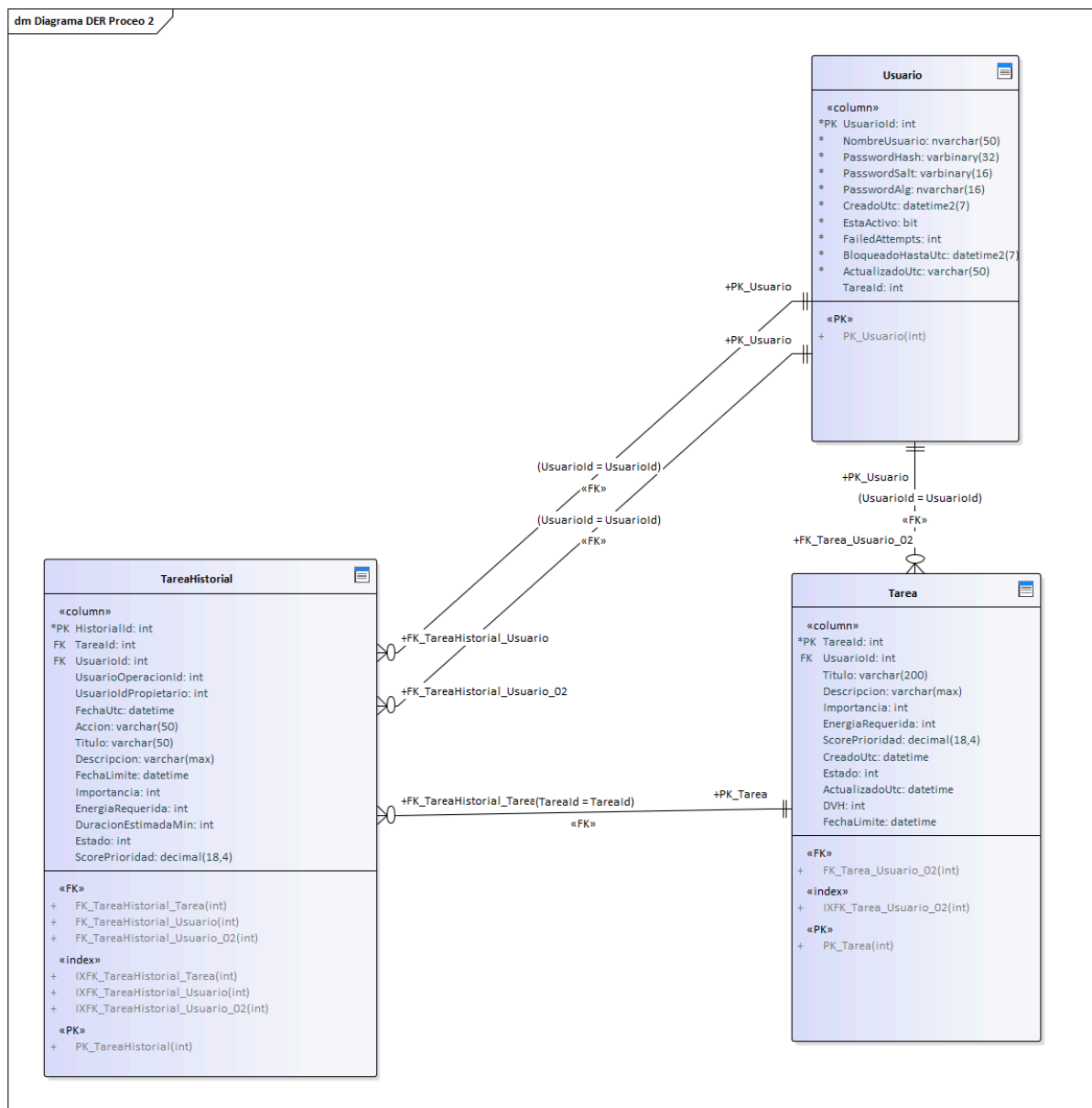
## Diagrama de clases



[https://drive.google.com/file/d/1yG8k7p2c0dR\\_cwso1thkz5A\\_MEqivGgT/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1yG8k7p2c0dR_cwso1thkz5A_MEqivGgT/view?usp=sharing)

| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        | Versión   |

## Diagrama DER



[https://drive.google.com/file/d/1ZiIADxwkCAn0DdX1vCVsF5li\\_SPrfNPq/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1ZiIADxwkCAn0DdX1vCVsF5li_SPrfNPq/view?usp=sharing)

|                                    |                                     |                   |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |                        |           |         |

# N03 Proceso de negocio 3 - Gestión de Tiempo Disponible

## Descripción funcional del proceso

El proceso de gestión de tiempo disponible laboral permite organizar las tareas priorizadas dentro de la disponibilidad horaria real del usuario. Su objetivo es complementar la planificación aprobada, asignando las tareas a espacios concretos dentro de la jornada laboral configurada.

El usuario puede definir su jornada laboral semanal indicando los días y horarios en los que se encuentra disponible para trabajar. Además, puede registrar bloques fijos dentro de esa jornada, como reuniones, almuerzos, descansos, capacitaciones u otros períodos en los que no podrá realizar tareas. Estos bloques son considerados como tiempo no disponible.

Una vez configurada la disponibilidad, el sistema toma la última planificación aprobada del usuario y genera una agenda laboral. Para ello, calcula los huecos disponibles dentro de la jornada, descuenta los bloques fijos y ubica las tareas según el orden de prioridad establecido en la planificación.

El sistema respeta la prioridad de las tareas, pero también busca aprovechar mejor el tiempo libre. Si una tarea prioritaria no entra en un hueco disponible, el sistema la conserva pendiente para otro espacio más amplio y busca entre las siguientes tareas priorizadas una que sí pueda ubicarse en ese hueco. De esta manera, se evita desperdiciar espacios pequeños dentro de la jornada laboral.

La agenda generada se muestra visualmente como un calendario. En esta vista se distinguen los bloques de jornada laboral, los bloques fijos y las tareas planificadas. Si alguna tarea no



| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |

### Administrador:

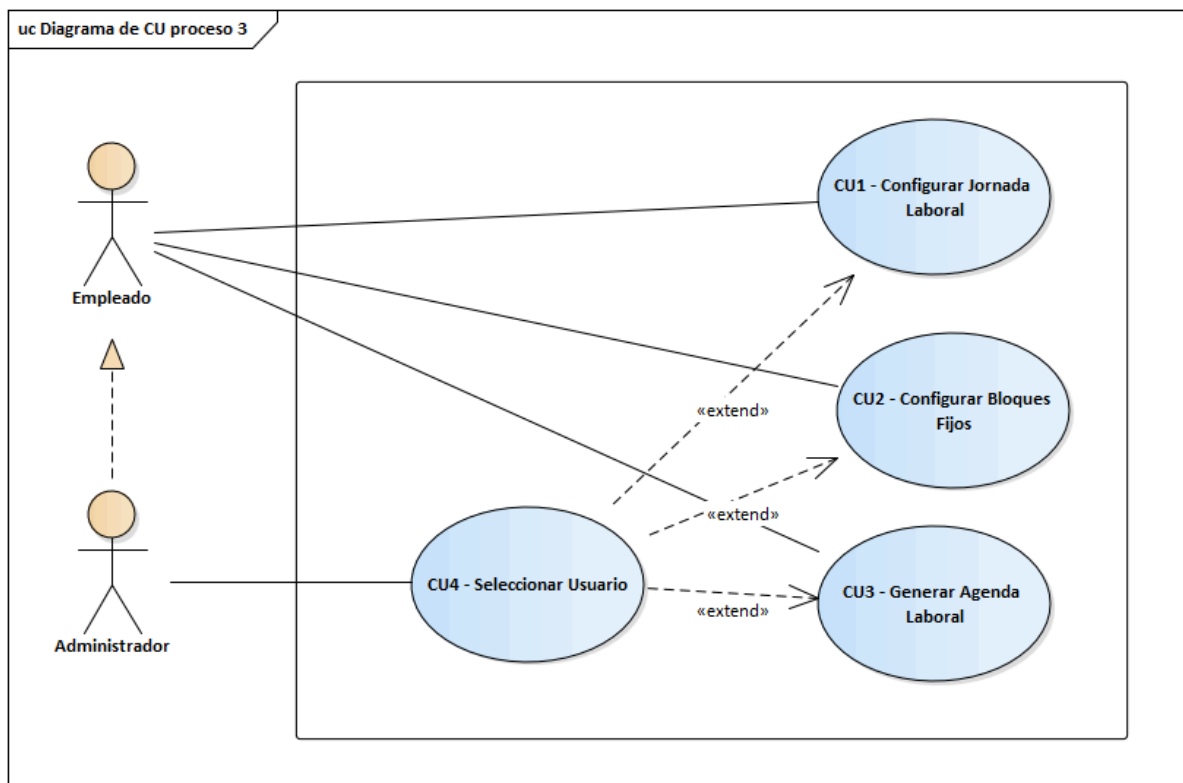
Es quien puede acceder a la gestión del tiempo disponible de otros usuarios cuando posee el permiso correspondiente. Puede seleccionar un usuario, consultar su disponibilidad, generar su agenda laboral, exportarla a PDF y guardar o cargar una copia serializada. Al cargar una copia, el sistema valida que corresponda al usuario seleccionado, evitando visualizar agendas asociadas a otros usuarios. El administrador no modifica directamente las tareas ni la planificación aprobada, sino que utiliza esta función para consultar y analizar la distribución del tiempo disponible.





|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

## Diagrama de CU



| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

## Especificación de CU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>ID Y NOMBRE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CU1 - Configurar Jornada Laboral |
| <b>DESCRIPCIÓN:</b> Permite registrar la jornada laboral semanal de un empleado, indicando el día de trabajo y el rango horario disponible. Esta información será utilizada posteriormente por el área de gestión del tiempo para calcular los espacios disponibles y generar la agenda laboral. La jornada queda asociada al usuario correspondiente y se almacena con su estado activo, fecha de creación y fecha de actualización. |                                  |
| <b>ACTOR:</b> Empleado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |
| <b>PRECONDICIONES:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.</li> <li>El empleado debe existir en el sistema.</li> <li>El empleado debe acceder al módulo de gestión de tiempo disponible.</li> </ul>                                                                                                                                                                           |                                  |
| <b>PUNTOS DE EXTENSIÓN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |

|                                    |                                     |                   |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |                        |           |         |

### ESCENARIO PRINCIPAL:

1. El empleado selecciona la opción "Configurar jornada".
2. El sistema muestra la pantalla de configuración de jornada laboral.
3. El empleado selecciona el día de la semana.
4. El empleado ingresa la hora de inicio y la hora de fin de la jornada laboral.
5. El empleado solicita guardar la jornada laboral.
6. El sistema valida los datos ingresados.
7. El sistema verifica que la jornada no se superponga con otra jornada activa del mismo usuario y día.
8. El sistema registra la jornada laboral asociada al empleado.
9. El sistema guarda la jornada con estado activo, fecha de creación y fecha de actualización.
- 10.El sistema informa al empleado que la jornada laboral fue guardada correctamente.
- 11.El sistema actualiza el listado de jornadas laborales configuradas.

### FLUJOS ALTERNATIVO:

## A1 - Datos inválidos

- 7.1. El sistema detecta que los datos ingresados no son válidos.
- 7.2. El sistema informa al empleado que debe corregir los datos de la jornada laboral.
- 7.3. El caso de uso finaliza sin registrar la jornada.

## A2 - Jornada laboral superpuesta

- 8.1. El sistema detecta que la jornada ingresada se superpone con otra jornada activa del mismo usuario y día.
- 8.2. El sistema informa al empleado que no es posible registrar jornadas superpuestas.
- 8.3. El caso de uso finaliza sin registrar la jornada.

| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

#### POSTCONDICIONES:

La jornada laboral queda registrada en el sistema.  
 La jornada queda asociada al empleado correspondiente.  
 La jornada queda disponible para el cálculo de espacios disponibles.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>ID Y NOMBRE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CU2 - Configurar Bloques Fijos |
| <b>DESCRIPCIÓN:</b> Permite registrar bloques fijos de tiempo dentro de la jornada laboral de un empleado, indicando el título, descripción, tipo de bloque, día de la semana y rango horario correspondiente. Estos bloques representan períodos en los que el empleado no se encuentra disponible para realizar tareas, como reuniones, almuerzos, descansos, dailies o capacitaciones.<br>La información registrada será utilizada posteriormente por el área de gestión del tiempo para descontar estos períodos de la jornada laboral y calcular los espacios disponibles al generar la agenda laboral. |                                |
| <b>ACTOR:</b> Empleado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |
| <b>PRECONDICIONES:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.</li> <li>• El empleado debe existir en el sistema.</li> <li>• El empleado debe acceder al módulo de gestión de tiempo disponible.</li> <li>• El empleado debe tener configurada al menos una jornada laboral.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
| <b>PUNTOS DE EXTENSIÓN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |

|                                    |                                     |                   |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |                        |           |         |

### ESCENARIO PRINCIPAL:

1. El empleado selecciona la opción "Configurar bloques".
2. El sistema muestra la pantalla de configuración de bloques fijos.
3. El empleado ingresa el título del bloque.
4. El empleado ingresa una descripción, si corresponde.
5. El empleado selecciona el tipo de bloque.
6. El empleado selecciona el día de la semana.
7. El empleado ingresa la hora de inicio y la hora de fin del bloque.
8. El empleado solicita guardar el bloque fijo.
9. El sistema valida los datos ingresados.
- 10.El sistema verifica que el bloque se encuentre dentro de una jornada laboral configurada.
- 11.El sistema verifica que el bloque no se superponga con otro bloque fijo activo del mismo usuario y día.
- 12.El sistema registra el bloque fijo asociado al empleado.
- 13.El sistema guarda el bloque con estado activo, fecha de creación y fecha de actualización.
- 14.El sistema informa al empleado que el bloque fue guardado correctamente.
- 15.El sistema actualiza el listado de bloques fijos configurados.

| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        | Versión   |
|                                    |                                     |                   |                        |           |

### FLUJOS ALTERNATIVO:

#### A1 - Datos inválidos

- 10.1. El sistema detecta que los datos ingresados no son válidos.
- 10.2. El sistema informa al empleado que debe corregir los datos del bloque fijo.
- 10.3. El caso de uso finaliza sin registrar el bloque.

#### A2 - Bloque fuera de la jornada laboral

- 11.1. El sistema detecta que el bloque ingresado no se encuentra dentro de una jornada laboral configurada.
- 11.2. El sistema informa al empleado que el bloque debe estar dentro de una jornada laboral.
- 11.3. El caso de uso finaliza sin registrar el bloque.

#### A3 - Bloque superpuesto

- 12.1. El sistema detecta que el bloque ingresado se superpone con otro bloque fijo activo del mismo usuario y día.
- 12.2. El sistema informa al empleado que no es posible registrar bloques superpuestos.
- 12.3. El caso de uso finaliza sin registrar el bloque.

### POSTCONDICIONES:

El bloque fijo queda registrado en el sistema.  
El bloque queda asociado al empleado correspondiente.  
El bloque queda disponible para ser considerado en el cálculo de espacios disponibles.

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| <b>ID Y NOMBRE:</b> | CU3 - Generar jornada laboral |
|---------------------|-------------------------------|

| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |

**DESCRIPCIÓN:** Permite generar una agenda laboral para el empleado a partir de su jornada laboral configurada, sus bloques fijos y la última planificación aprobada. El sistema calcula los espacios disponibles dentro de la jornada, descuenta los bloques fijos y ubica las tareas priorizadas en los huecos disponibles. La agenda generada permite visualizar cómo se distribuyen las tareas dentro del tiempo laboral real del empleado. Si alguna tarea no puede ser ubicada por falta de disponibilidad suficiente, queda indicada como tarea sin ubicar.

**ACTOR:** Empleado

**PRECONDICIONES:**

- El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.  
El empleado debe existir en el sistema.  
El empleado debe acceder al módulo de gestión de tiempo disponible.  
El empleado debe tener configurada al menos una jornada laboral.  
El empleado debe contar con una planificación aprobada.
- 

**PUNTOS DE EXTENSIÓN:**



|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

### ESCENARIO PRINCIPAL:

1. El empleado selecciona la opción "Generar agenda".
2. El sistema obtiene el usuario correspondiente.
3. El sistema busca la última planificación aprobada del empleado.
4. El sistema obtiene la jornada laboral configurada del empleado.
5. El sistema obtiene los bloques fijos activos del empleado.
6. El sistema calcula los espacios disponibles dentro de la jornada laboral.
7. El sistema descuenta los bloques fijos de los espacios disponibles.
8. El sistema obtiene las tareas de la planificación aprobada.
9. El sistema ubica las tareas en los huecos disponibles, respetando el orden de prioridad.
10. El sistema identifica las tareas que no pudieron ser ubicadas por falta de tiempo disponible.
11. El sistema genera la agenda laboral.
12. El sistema muestra la agenda laboral en formato calendario.
13. El sistema informa al empleado que la agenda laboral fue generada correctamente.

### FLUJOS ALTERNATIVO:

### A1 - No existe planificación aprobada

- 4.1. El sistema no encuentra una planificación aprobada para el empleado.
- 4.2. El sistema informa que no existe una planificación aprobada para generar la agenda laboral.
- 4.3. El caso de uso finaliza sin generar la agenda.

## A2 - No existe jornada laboral configurada

- 5.1. El sistema detecta que el empleado no tiene jornada laboral configurada.
- 5.2. El sistema informa que debe configurarse una jornada laboral antes de generar la agenda.
- 5.3. El caso de uso finaliza sin generar la agenda.

| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |

#### POSTCONDICIONES:

- La agenda laboral queda generada y visible para el empleado.
- Las tareas priorizadas quedan distribuidas dentro de los espacios disponibles de la jornada laboral.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>ID Y NOMBRE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CU4 - Seleccionar Usuario |
| <b>DESCRIPCIÓN:</b> Este caso de uso permite al administrador seleccionar un usuario del sistema para consultar y gestionar su disponibilidad laboral. Cuando el usuario autenticado posee el permiso correspondiente, el sistema muestra un selector de usuarios. A partir del usuario seleccionado, el sistema establece el contexto de trabajo para configurar su jornada laboral, configurar sus bloques fijos o generar su agenda laboral. |                           |
| <b>ACTOR:</b> Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| <b>PRECONDICIONES:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El administrador ha iniciado sesión en el sistema.</li> <li>• El sistema se encuentra disponible.</li> <li>• El administrador posee permiso para gestionar el tiempo disponible de otros usuarios.</li> <li>• Existen usuarios registrados en el sistema.</li> </ul>                                                                                                            |                           |
| <b>PUNTOS DE EXTENSIÓN:</b> CU1 - Configurar Jornada Laboral.<br>CU2 - Configurar Bloques Fijos.<br>CU3 - Generar Agenda Laboral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |

|                                    |                                     |                   |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |                        |           |         |

### ESCENARIO PRINCIPAL:

1. El administrador accede al módulo de gestión de tiempo disponible.
2. El sistema verifica que el administrador posee permiso para seleccionar usuarios.
3. El sistema muestra el selector de usuarios.
4. El sistema carga los usuarios disponibles.
5. El administrador selecciona un usuario del listado.
6. El sistema obtiene el identificador del usuario seleccionado.
7. El sistema establece al usuario seleccionado como contexto de trabajo.
8. El sistema actualiza el resumen de tiempo disponible del usuario seleccionado.
9. Si el administrador selecciona la opción configurar jornada, se extiende el CU1 - Configurar Jornada Laboral.
10. Si el administrador selecciona la opción configurar bloques, se extiende el CU2 - Configurar Bloques Fijos.
11. Si el administrador selecciona la opción generar agenda, se extiende el CU3 - Generar Agenda Laboral.

### FLUJOS ALTERNATIVO:

| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        | Versión   |
|                                    |                                     |                   |                        |           |

### POSTCONDICIONES:

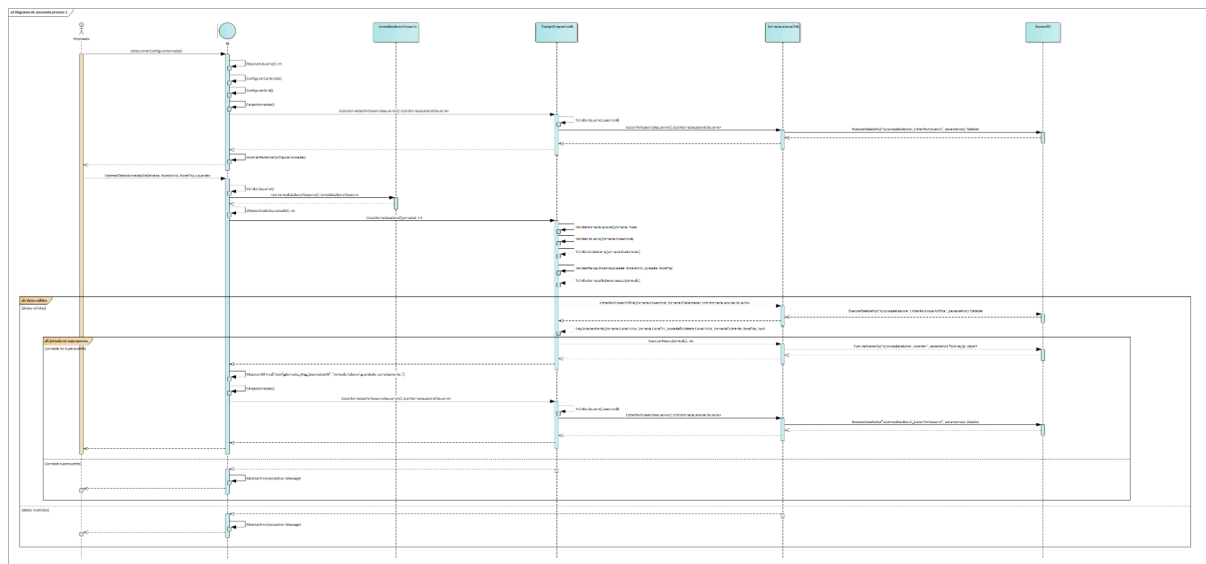
El usuario seleccionado queda establecido como contexto para la gestión de tiempo disponible.

El administrador puede configurar la jornada laboral, configurar bloques fijos o generar la agenda laboral del usuario seleccionado.

El resumen de tiempo disponible queda actualizado según el usuario seleccionado.

## Diagramas de secuencia

### CU1 - Configurar Jornada Laboral

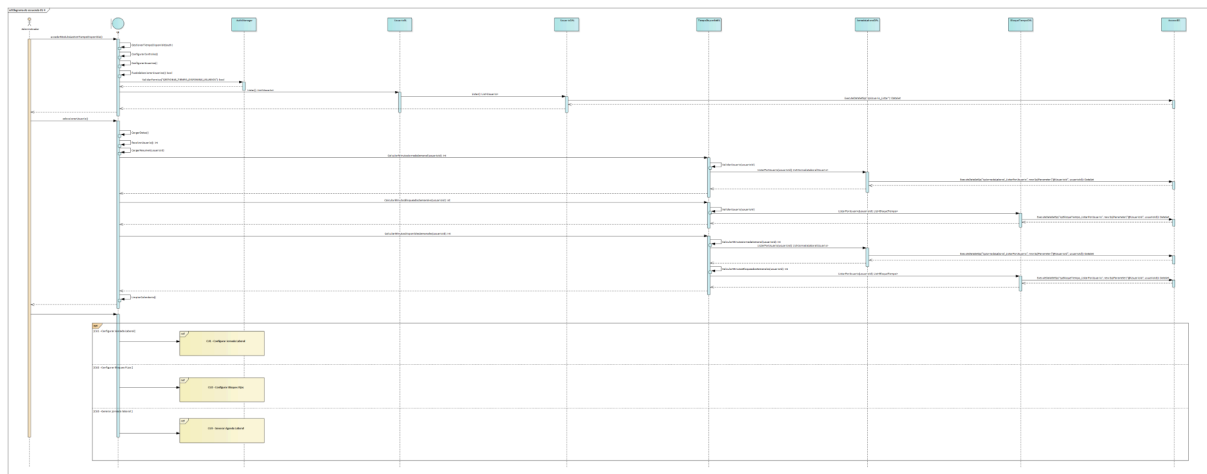


<https://drive.google.com/file/d/1G9bVBbGhBWqTMZECpKr82vGrIUAJUdx/view?usp=sharing>



|                                    |                                     |                   |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |                        |           |         |

## CU4 - Seleccionar Usuario

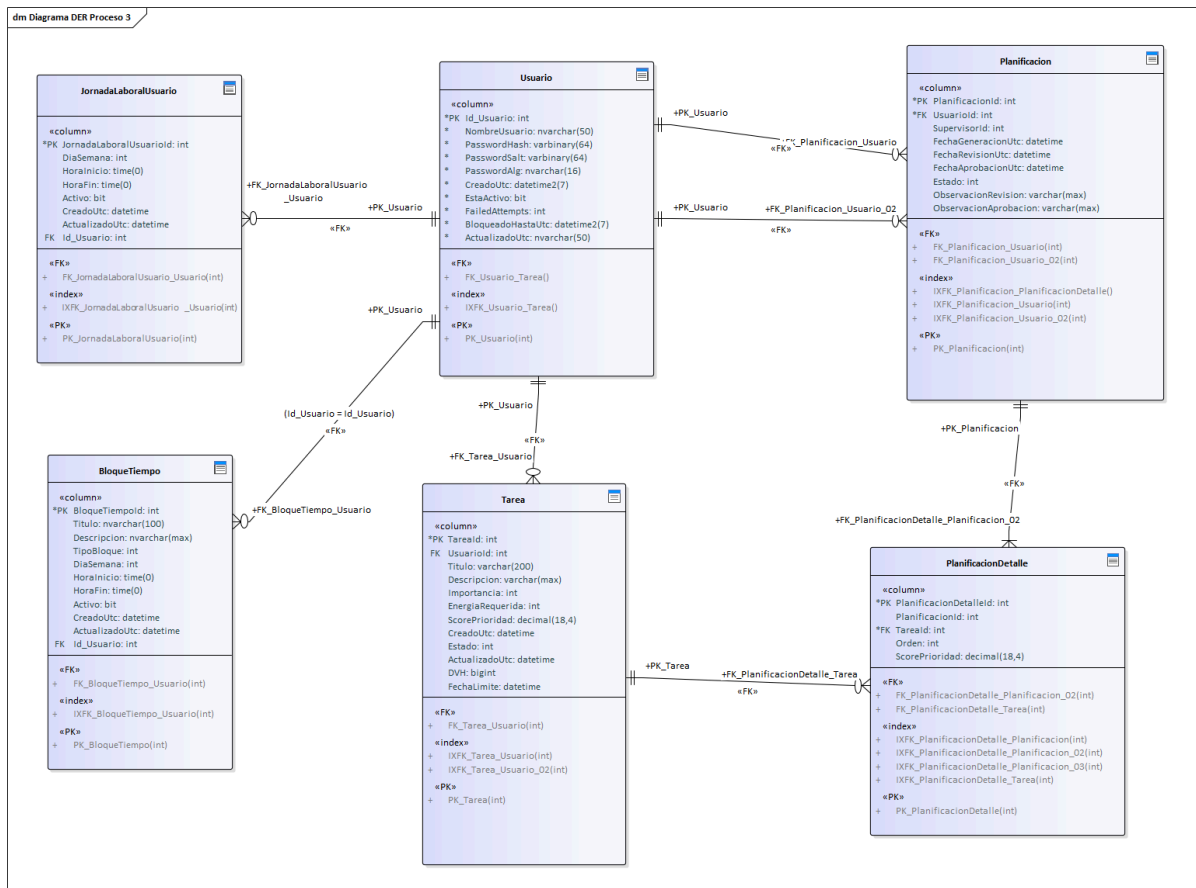


<https://drive.google.com/file/d/1pNyWGuMIA4G1mdOj7qMTkRwIFp1B1e5N/view?usp=sharing>



| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |
|                                    | Versión                             |                   |                        |           |

## DER

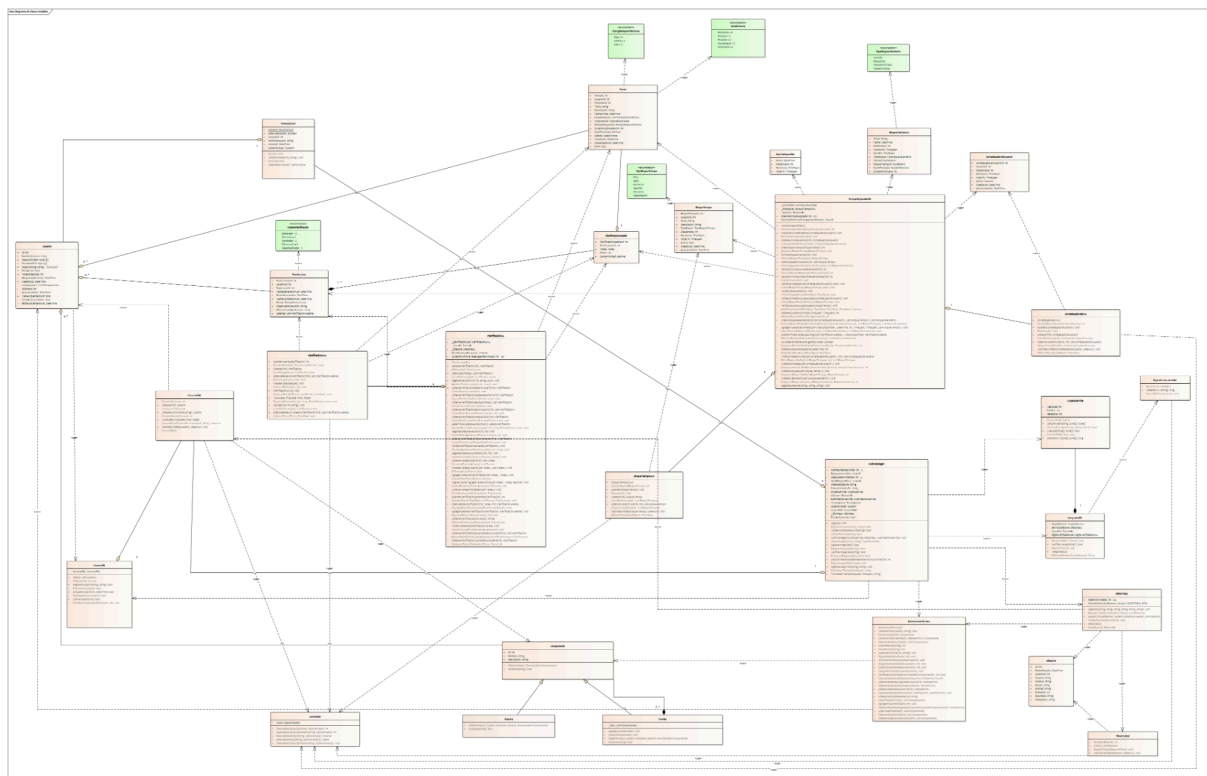


[https://drive.google.com/file/d/1alsN4znskMgbyXS2PTE1Cj\\_DVxI4EZtO/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1alsN4znskMgbyXS2PTE1Cj_DVxI4EZtO/view?usp=sharing)



| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        | Versión   |
|                                    |                                     |                   |                        |           |

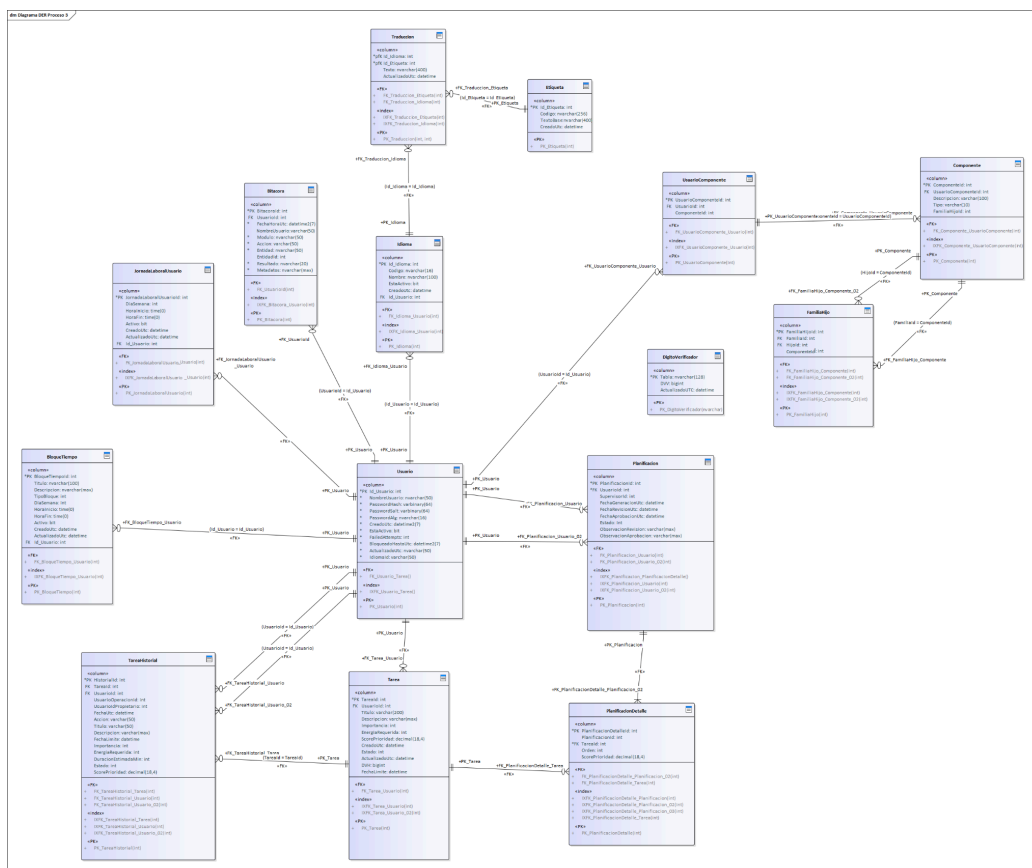
## G07. Diagrama de clases de todos los módulos implementados



<https://drive.google.com/file/d/1eAwgt-xW55v-fA5akv8XP57RZGUklbfQ/view?usp=sharing>

|                                    |                                     |                   |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |                        |           |         |

G08. Modelo de datos de todos los módulos implementados



<https://drive.google.com/file/d/1Y06F-wFFAOpp9Ag2tGfkodx1YRr0Da2J/view?usp=sharing>

| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

## D01. Manual de Instalación

[https://docs.google.com/document/d/1kSHP7xA4\\_Q0GEXH4Fee03O4Lr9y50Jk8IK5K4k9XeC0/edit?usp=sharing](https://docs.google.com/document/d/1kSHP7xA4_Q0GEXH4Fee03O4Lr9y50Jk8IK5K4k9XeC0/edit?usp=sharing)

## D02. Ayuda en Línea

<https://docs.google.com/document/d/1rHfDnApyOFS61TdCNn7jKsEwBFNLZchZKjAdWh4eT6s/edit?usp=sharing>

## D03. Material de Apoyo al Usuario Final

<https://docs.google.com/document/d/1myUYgSesirg9ML1pAu6WzPFje8QWbZ7RdJli5x6FM00/edit?usp=sharing>

| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |

# T02. Gestión de Login/Logout y gestión de usuarios

## Objetivo

Administrar de forma segura y centralizada el acceso al sistema mediante autenticación local con usuario y clave, verificando la identidad de las personas que ingresan y registrando cada inicio y cierre de sesión para asegurar trazabilidad y control de accesos. Implementar una sesión única activa con patrón Singleton para toda la UI, aplicar políticas mínimas de seguridad como contraseña fuerte, bloqueo temporal por intentos fallidos e inactividad con cierre automático, y asignar el perfil y los permisos correspondientes al usuario autenticado.

## Descripción detallada de procesos comunes

### Procesos al arranque del sistema y al apagado

Al iniciar la aplicación se cargan las configuraciones de seguridad, se prepara la conexión con la base de datos y se valida la existencia de tablas esenciales de usuarios, roles, permisos y bitácora. Se inicializan los módulos de encriptado y auditoría y la sesión se encuentra en estado no autenticado.

Cuando la aplicación completa su ciclo de vida y se apaga, se cierran las conexiones con la base de datos, se vacían las colas de registros de la bitácora y se liberan los recursos de seguridad utilizados. El sistema registra un evento final de “apagado” que permite identificar con claridad el momento exacto en que se interrumpió el funcionamiento.

### Lineamientos de autenticación

Durante el inicio de sesión se valida el formato de las credenciales y se verifica que el usuario exista, esté activo y no presente bloqueos vigentes. Las contraseñas se verifican aplicando hash con salt y







|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

### Especificación de CU01 – Registrar Usuario

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ID Y NOMBRE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | CU01 – Registrar Usuario |
| <p><b>DESCRIPCIÓN:</b> El usuario crea su propia cuenta en el sistema ingresando sus datos básicos y definiendo sus credenciales de acceso. El sistema valida que los datos cumplan las políticas establecidas y guarda la información de manera segura en la base de datos local.</p> |                          |
| <p><b>ACTOR:</b> Usuario</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <p><b>PRECONDICIONES:</b> El sistema debe estar instalado y en ejecución. No debe existir una cuenta registrada con el mismo nombre de usuario en el dispositivo.</p>                                                                                                                  |                          |



|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

### ESCENARIO PRINCIPAL:

1. El usuario selecciona la opción "Crear cuenta" en la pantalla inicial.
2. El sistema muestra el formulario de registro de usuario.
3. El usuario ingresa sus datos: nombre de usuario, nombre completo, correo electrónico y contraseña.
4. El sistema valida que el nombre de usuario no exista en la base de datos local.
5. El sistema comprueba que la contraseña cumpla con la política de complejidad definida.
6. El sistema aplica el algoritmo de encriptado para almacenar la contraseña de manera segura con hash y salt.
7. El sistema crea el registro del nuevo usuario en la base de datos local y asocia los datos ingresados.
8. El sistema confirma el alta y notifica al usuario que la cuenta fue creada correctamente.
9. El sistema registra el evento en la bitácora con fecha, hora, usuario creado y resultado de la operación.

| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

### FLUJOS ALTERNATIVO:

A1. Nombre de usuario existente:

4.1 Si ya existe un usuario con el mismo nombre, el sistema rechaza la creación y solicita uno diferente.

A2. Contraseña inválida:

5.1 Si la contraseña no cumple la política, el sistema rechaza la operación y muestra un mensaje genérico para que se ingrese una clave válida.

### POSTCONDICIONES:

El usuario queda registrado en el sistema con sus datos, sus credenciales encriptadas y su perfil inicial configurado. El evento de alta se encuentra registrado en la bitácora.





| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |

#### Especificación de CU02 - Login

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ID Y NOMBRE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CU02 – Login |
| <p><b>DESCRIPCIÓN:</b> El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña para acceder al sistema. El sistema valida la existencia y estado de la cuenta, comprueba las credenciales aplicando hash con salt y, si son correctas, inicia una sesión única en el dispositivo. Se registran todos los intentos en la bitácora y se aplica bloqueo progresivo en caso de intentos fallidos consecutivos</p> |              |
| <p><b>ACTOR:</b> Usuario</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |

| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |

|                                                                                                                                                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ID Y NOMBRE:</b>                                                                                                                             | CU02 – Login |
| <p><b>PRECONDICIONES:</b> Debe existir al menos un usuario registrado en la base de datos local.</p> <p>El sistema debe estar en ejecución.</p> |              |

| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ID Y NOMBRE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CU02 – Login |
| <p><b>ESCENARIO PRINCIPAL:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario selecciona la opción <i>Iniciar sesión</i> en la pantalla de acceso.</li> <li>2. El sistema solicita nombre de usuario y contraseña.</li> <li>3. El usuario ingresa sus credenciales.</li> <li>4. El sistema consulta en la base de datos si existe un registro con el nombre de usuario ingresado.</li> <li>5. El sistema verifica que la cuenta esté activa y no se encuentre bloqueada temporalmente.</li> <li>6. El sistema aplica el algoritmo de verificación utilizando la contraseña ingresada, el salt y el hash almacenados.</li> <li>7. Si las credenciales son correctas, el sistema restablece el contador de intentos fallidos y elimina cualquier bloqueo previo.</li> <li>8. El sistema inicializa la sesión única en memoria con sello de inicio y marca de última actividad.</li> <li>9. El sistema registra el evento de inicio exitoso en la bitácora con fecha, hora, usuario, módulo y resultado.</li> <li>10. El sistema muestra al usuario la pantalla principal.</li> </ol> |              |

|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ID Y NOMBRE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CU02 – Login |
| <p><b>FLUJOS ALTERNATIVO:</b></p> <p>A1. Usuario inexistente:</p> <p>4.1 Si el usuario no existe, el sistema registra el intento en la bitácora con resultado de error y muestra un mensaje genérico indicando credenciales no válidas.</p> <p>A2. Usuario inactivo:</p> <p>5.1.1 Si el usuario está inactivo, el sistema registra el evento en la bitácora con resultado de error e informa que la cuenta no se encuentra habilitada.</p> <p>A3. Usuario bloqueado por intentos fallidos:</p> <p>5.1.2 Si el usuario tiene un bloqueo vigente, el sistema registra el evento en la bitácora con resultado de error e informa que la cuenta está bloqueada temporalmente.</p> <p>A4. Credenciales incorrectas:</p> <p>6.1.1 Si la validación es negativa, el sistema incrementa el contador de intentos fallidos y, si corresponde, actualiza el tiempo de bloqueo progresivo.</p> <p>6.1.2 Se registra el intento fallido en la bitácora con el contador actualizado y se muestra un mensaje genérico de credenciales no válidas.</p> |              |

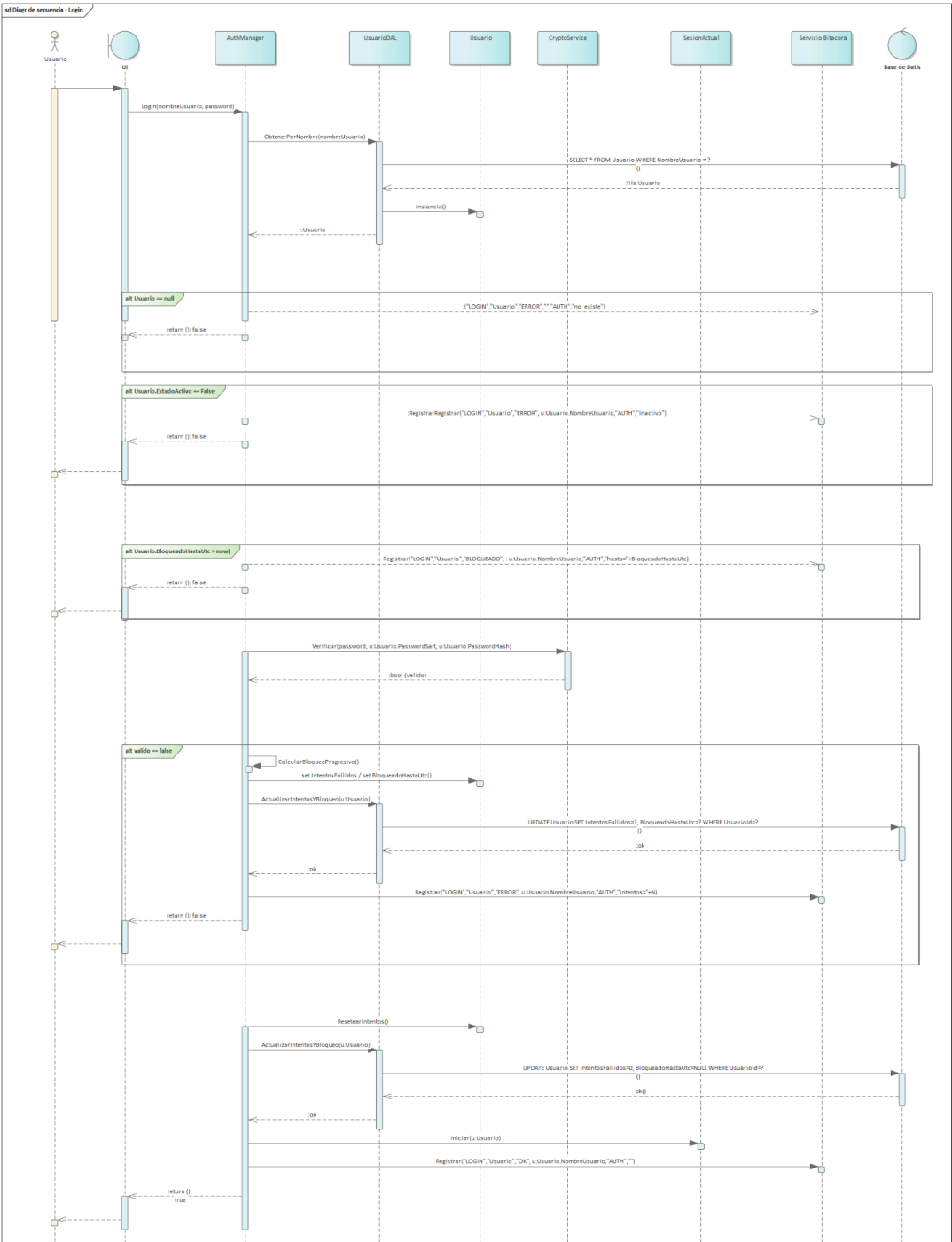


|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

|                                                                                                                                           |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ID Y NOMBRE:</b>                                                                                                                       | CU02 – Login |
| <b>POSTCONDICIONES:</b><br><br>Queda iniciada una sesión única activa para el usuario y el evento se encuentra registrado en la bitácora. |              |

**Diagrama de secuencia**

|                                    |                                     |                   |                        |                      |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |                      |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |                      |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |                      | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |                        | Legajo: B00100137-T1 |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026            |         |
|                                    |                                     |                   |                        |                      | Versión |
|                                    |                                     |                   |                        |                      |         |



|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

## T02.c Logout

### Políticas

El proceso de log-out puede producirse de manera voluntaria, cuando el usuario decide cerrar sesión, o de forma automática por inactividad o bloqueo de seguridad. En cualquiera de los casos, el sistema se encarga de limpiar de inmediato las credenciales y datos sensibles en memoria, actualizar la bitácora con el evento correspondiente y devolver al usuario a la pantalla de acceso. Este procedimiento asegura que nunca quede información crítica cargada más allá del tiempo estrictamente necesario y mantiene la coherencia de la sesión única en todo el sistema.

|                                                                                                                                                                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ID Y NOMBRE:</b>                                                                                                                                                                                       | CU03 – Logout |
| <b>DESCRIPCIÓN:</b> El usuario cierra su sesión activa en el sistema. El sistema registra el evento en la bitácora y destruye la información de la sesión en memoria, retornando a la pantalla de acceso. |               |
| <b>ACTOR:</b> Usuario                                                                                                                                                                                     |               |

| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |

**PRECONDICIONES:**

Debe existir una sesión activa en el dispositivo.

El sistema debe estar en ejecución.

**ESCENARIO PRINCIPAL:**

- 1. El usuario solicita cerrar sesión.
- 2. El sistema registra un evento de cierre con fecha y hora, identificador del usuario, módulo y resultado exitoso.
- 3. El sistema invalida la sesión activa y elimina datos temporales asociados.
- 4. El sistema confirma al usuario que la sesión fue cerrada.

**FLUJOS ALTERNATIVO:**

- A1. No existe sesión activa
- 2.1 Si no hay sesión activa, el sistema registra un evento informativo de intento de cierre sin sesión y comunica al usuario que no hay sesión abierta.

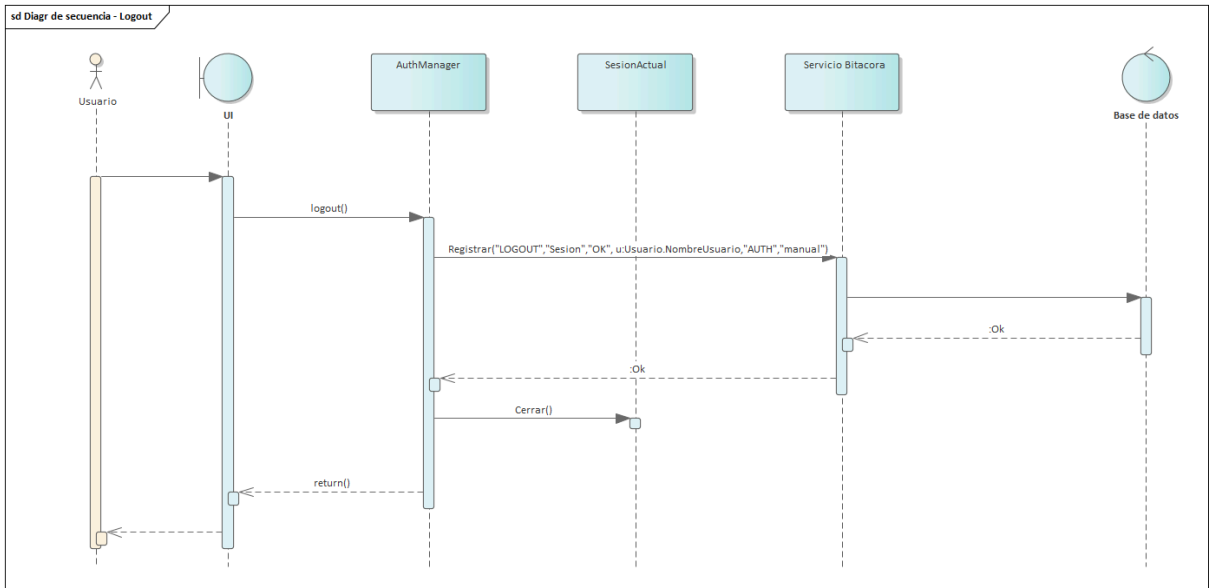
**POSTCONDICIONES:**

El intento de cierre queda trazado en la bitácora con los datos mínimos requeridos.

La interfaz queda en la pantalla de acceso.

| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        | Versión   |
|                                    |                                     |                   |                        |           |

## Diagrama de secuencia Logout



| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

## T02.D TimeOut

### CU04 – Expiración por inactividad

#### Control de inactividad y expiración

El sistema actualiza de manera continua la marca temporal de la última actividad registrada en la sesión. Si transcurre el tiempo máximo configurado sin interacción, la sesión expira automáticamente. En ese caso, se limpian los datos sensibles de la memoria, se cierra la SesionActual y se registra un evento de cierre por inactividad en la bitácora, garantizando tanto la protección de los datos como la trazabilidad del suceso.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>ID Y NOMBRE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CU04 – Expiración por inactividad |
| <b>DESCRIPCIÓN:</b> El sistema verifica de forma periódica la última actividad registrada en la sesión. Si se supera el tiempo máximo configurado sin interacción, la sesión expira de manera automática. El sistema registra el evento en la bitácora y deja al usuario en estado no autenticado para proteger la información. |                                   |
| <b>ACTOR:</b> Temporizador del sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |

| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |

**PRECONDICIONES:**

Existe una sesión activa con marca de última actividad y tiempo máximo de inactividad configurado.

El temporizador del sistema se encuentra en ejecución.

**ESCENARIO PRINCIPAL:**

- 1. El temporizador del sistema dispara la verificación de inactividad a intervalos regulares.
- 2. El sistema consulta la marca de última actividad de la sesión y calcula el tiempo transcurrido.
- 3. El sistema determina que el tiempo transcurrido supera el máximo permitido.
- 4. El sistema registra en la bitácora un evento de cierre por inactividad con fecha, hora, usuario afectado, módulo y resultado.
- 5. El sistema invalida la sesión, limpia datos temporales en memoria y deja al usuario en estado no autenticado.

| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        | Versión   |

## FLUJOS ALTERNATIVO:

A1 Actividad registrada justo antes de la verificación

2.1 Si la marca de última actividad fue actualizada recientemente, el sistema recalcula y concluye que no corresponde expirar la sesión, manteniéndola activa.

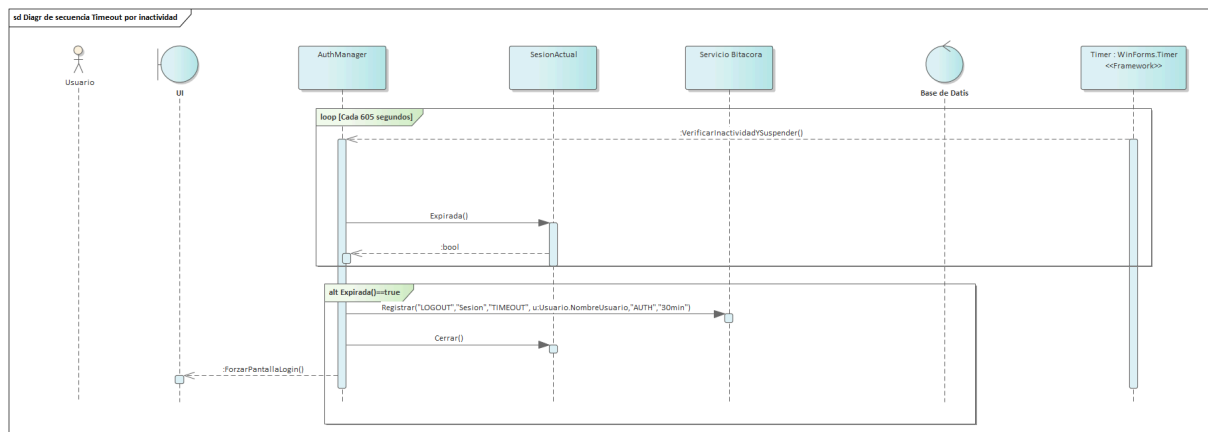
A2. No se supera el tiempo máximo de inactividad

3.1 Si el tiempo transcurrido no supera el umbral, el sistema no realiza cambios y programa la próxima verificación.

## POSTCONDICIONES:

La sesión queda cerrada y el evento de timeout se registra en la bitácora.

Diagrama de secuencia TimeOut







|                                    |                                     |                   |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |                        |           |         |

procesos, la posibilidad de auditoría y la detección de anomalías.

La Bitácora funcionará de manera inmutable: los registros no podrán ser modificados ni eliminados manualmente, solo se insertarán nuevos eventos. Esto garantiza la transparencia de la información y la integridad de los datos históricos.

El acceso a la consulta de la Bitácora no está disponible para los usuarios comunes del sistema. Esta tarea está reservada a un usuario especial, registrado en la base de datos como el primer usuario del sistema, que cuenta con permisos particulares para realizar auditoría y tareas de testeo. De esta forma se asegura que los registros puedan ser revisados solo con fines de control, manteniendo restringido el acceso al resto de los usuarios.

Para preservar la confidencialidad, nunca se almacenarán datos sensibles como contraseñas, claves o tokens. Además, los registros deberán conservarse por un período mínimo de un año, garantizando su disponibilidad para revisiones históricas.

El subsistema se integra de manera transversal con los demás módulos del sistema:

Login/Logout: registrando intentos de acceso, inicios de sesión, cierres voluntarios o forzados y bloqueos por inactividad.

Encriptado: registrando operaciones de alta o cambio de contraseña, validaciones de integridad y errores de verificación.

Casos de uso de negocio: registrando operaciones críticas como creación, modificación o eliminación de tareas, proyectos o configuraciones.

De esta forma, la Bitácora asegura un trazado completo y confiable de las actividades de los usuarios, consolidándose como un mecanismo esencial de seguridad, auditoría y control interno dentro del sistema.

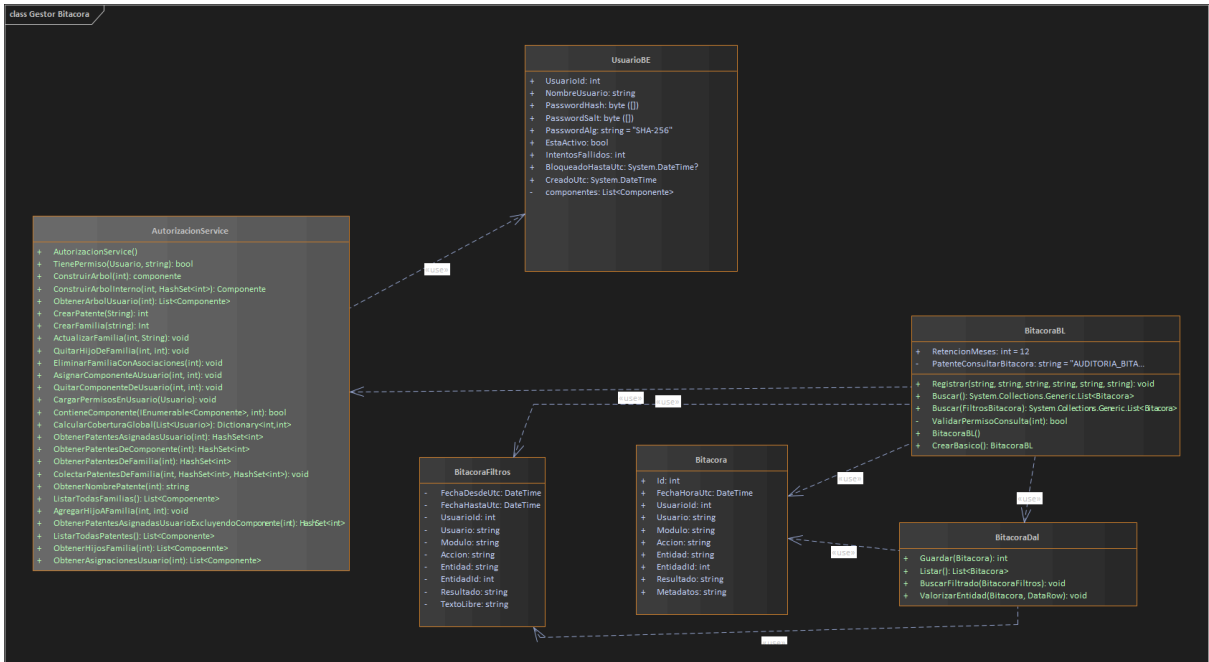
## Políticas de la Bitácora

## Obligatoriedad de registro



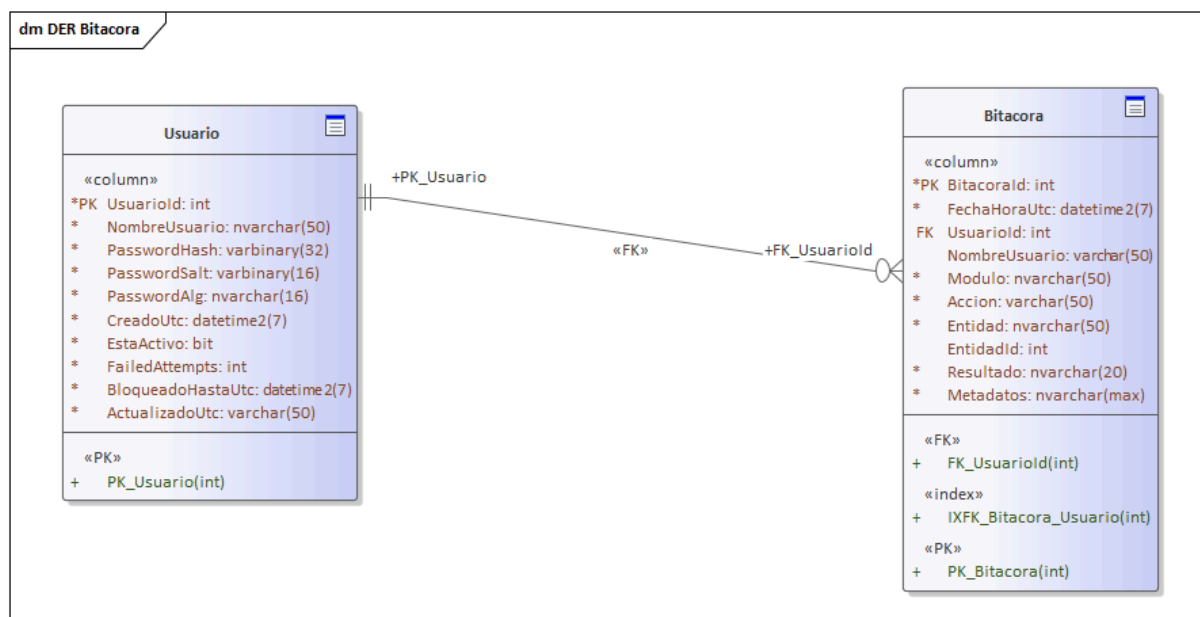
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|---------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |                        |           |         |

# Diagrama de clases



# Diagrama DER

| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    | Versión                             |                   |                        |           |



## Especificación de CU05 – Consultar Bitácora

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>ID Y NOMBRE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CU05 – Consultar Bitácora |
| <p><b>DESCRIPCIÓN:</b> El usuario especial solicita revisar los registros de la bitácora con fines de auditoría y testeo. El sistema recupera los eventos almacenados y los presenta ordenados por fecha y hora en orden descendente, preservando la confidencialidad de la información. La acción de consulta queda trazada en la misma bitácora.</p> |                           |
| <p><b>ACTOR:</b> Usuario Especial</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |

| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |

**PRECONDICIONES:**

El actor se encuentra autenticado con una sesión activa.

El actor posee permisos de consulta de bitácora.

Existe conectividad con la base de datos local.

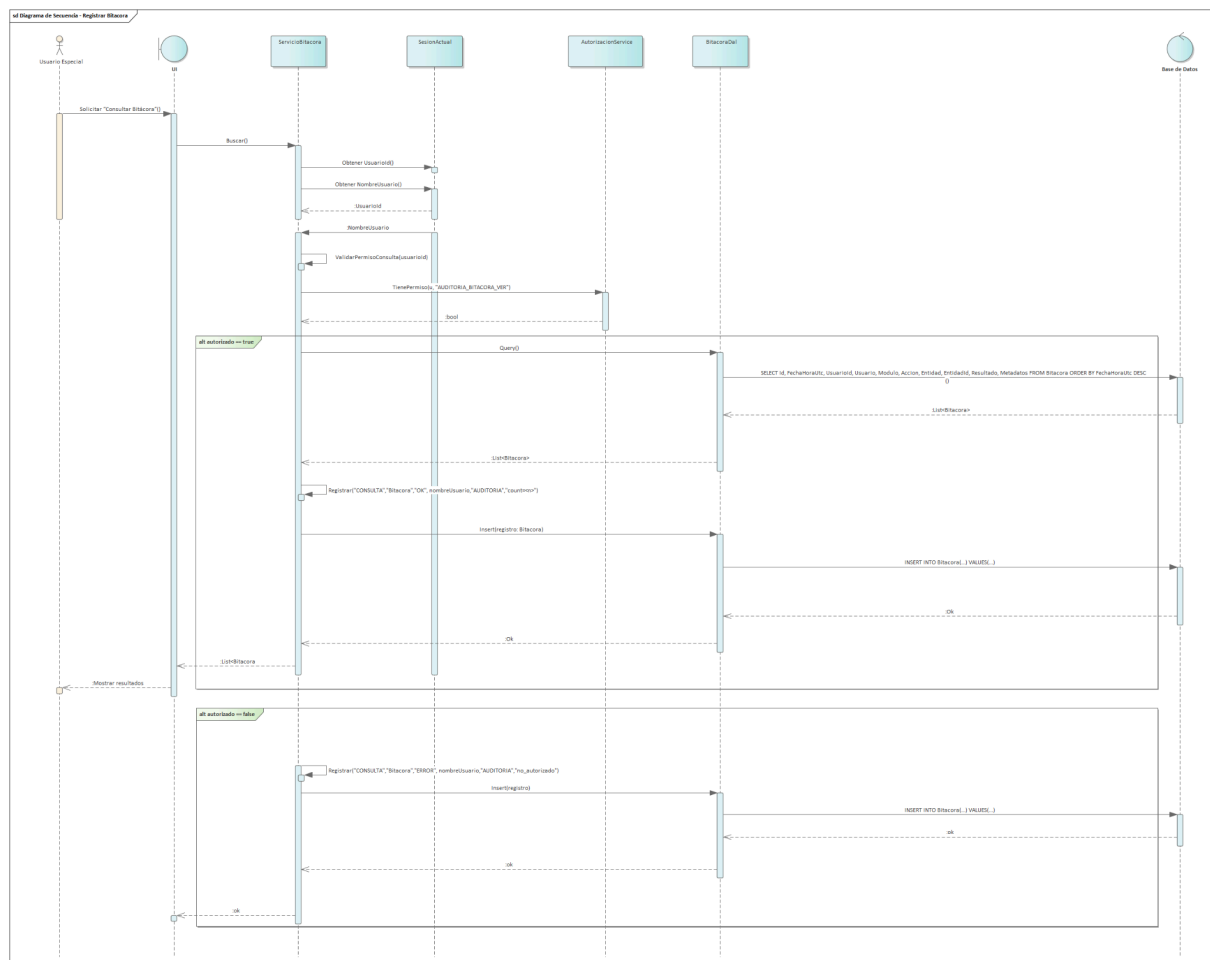
**ESCENARIO PRINCIPAL:**

- 1. El usuario especial solicita consultar la bitácora.
- 2. El sistema valida los permisos del actor para acceder a la bitácora.
- 3. El sistema obtiene los registros disponibles ordenados por fecha y hora descendente.
- 4. El sistema registra en la bitácora la acción de consulta con fecha, hora, usuario y resultado.
- 5. El sistema muestra al actor el listado de registros recuperados.



| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        | Versión   |

## Diagrama de secuencia de CU05 – Consultar Bitácora



## Funcionalidades futuras

En futuras versiones del sistema se prevé ampliar las capacidades del subsistema de Bitácora incorporando herramientas de consulta avanzadas. Entre ellas se contempla la posibilidad de realizar búsquedas combinadas por rango de fechas, usuario, módulo, acción, entidad y resultado, así como la inclusión de filtros de texto libre y opciones de exportación de resultados.



|                                    |                                     |                   |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |                        |           |         |

Estas funcionalidades permitirán que el usuario especial con permisos de auditoría pueda efectuar análisis más detallados, detectar patrones de uso, identificar anomalías y generar reportes de control interno o externo sin comprometer la seguridad ni la confidencialidad de los datos.

## T03. Gestión de encriptado

## Objetivo

El objetivo de la gestión de encriptado es garantizar la protección, confidencialidad e integridad de la información sensible del sistema, mediante el uso de técnicas criptográficas modernas y validadas. Este módulo busca impedir el almacenamiento de datos en texto plano, reducir el riesgo de accesos indebidos y asegurar que la información mantenida sea auténtica y no haya sido manipulada.

Para lograrlo, se implementa un mecanismo de hashing con salt utilizando el algoritmo SHA-256 para el resguardo de contraseñas, asegurando que estas solo puedan verificarse y nunca recuperarse en texto claro.

### Descripción de funcionamiento

La gestión de encriptado del sistema adopta una estrategia basada en el uso de hashing con salt mediante el algoritmo SHA-256 para el resguardo de contraseñas. La elección se fundamenta en la necesidad de garantizar seguridad, rendimiento y adaptabilidad a una aplicación de escritorio desarrollada en C#.

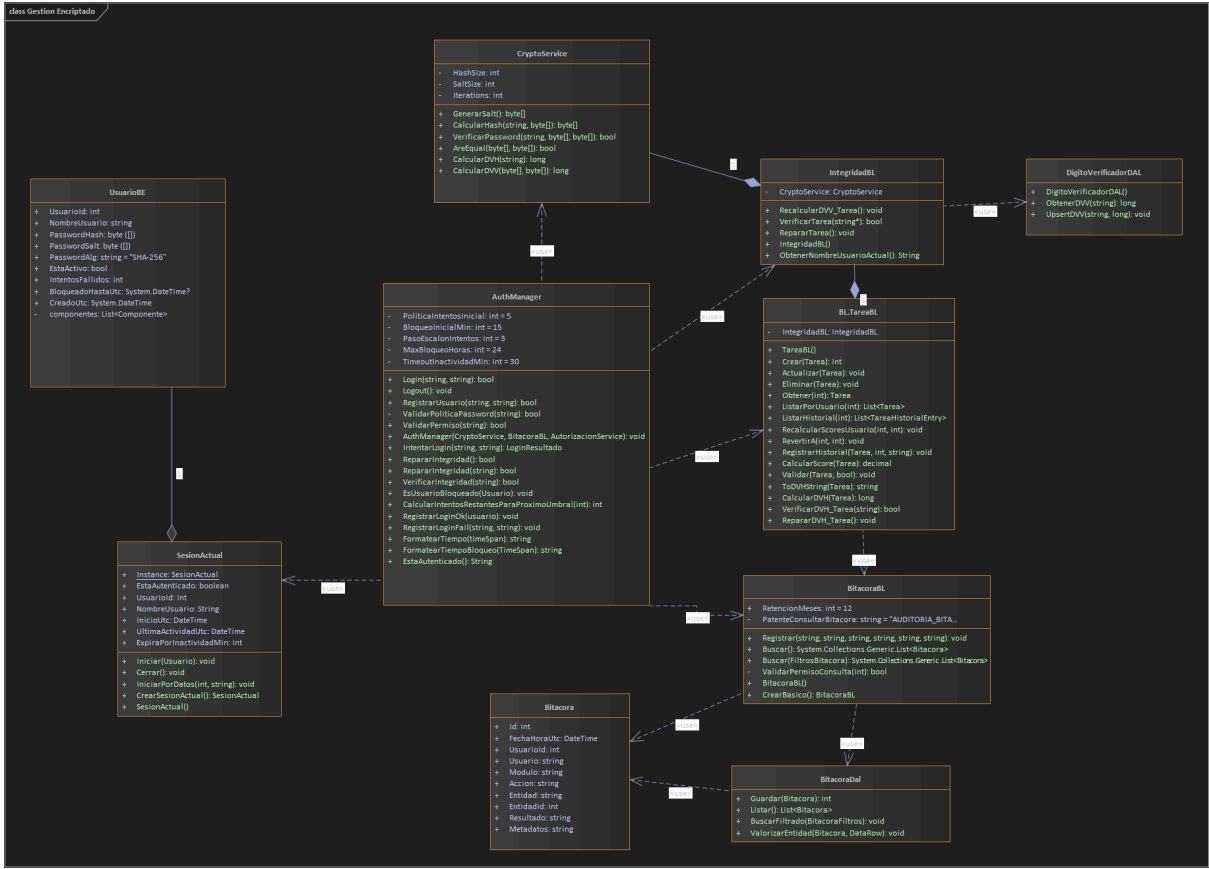
Para las contraseñas se utiliza SHA-256 con un salt único por usuario. Este procedimiento asegura que no existan dos contraseñas almacenadas con el mismo valor de hash, incluso si fueran idénticas, y protege frente a ataques de diccionario y de rainbow tables. SHA-256 se selecciona por ser un estándar robusto, de alta difusión en la industria, con un balance óptimo entre velocidad de cálculo y resistencia criptográfica, lo que lo convierte en la opción más adecuada para este contexto académico y profesional.

En caso de producirse una validación fallida, ya sea por un hash no coincidente, el sistema procederá a bloquear el acceso, registrar el evento en la bitácora y mostrar un mensaje



|                                    |                                     |                   |                        |                      |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |                      |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |                      |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |                      | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |                        | Legajo: B00100137-T1 |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026            |         |
|                                    |                                     |                   |                        |                      | Versión |
|                                    |                                     |                   |                        |                      |         |

# Diagrama de Clases



# Diseño de los algoritmos

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| <b>ID Y NOMBRE:</b> | A1 — Hash de contraseña con salt (alta / cambio) |
|---------------------|--------------------------------------------------|

| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

## Propósito

Persistir contraseñas de forma no reversible utilizando SHA-256 con salt único por usuario.

## Entradas

Contraseña en texto.

Parámetros: algoritmo = "SHA-256", tamaño salt = 16 bytes.

## Salidas

Usuario.PasswordHash,  
Usuario.PasswordSalt  
Usuario.PasswordAlg='SHA-256'.

## PRECONDICIONES:

La contraseña cumple política mínima de complejidad.

El Username existe o está en creación.

## PUNTOS DE EXTENSIÓN:

| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |

**ESCENARIO PRINCIPAL:**

1. Generar salt criptográficamente seguro de 16 bytes.
2. Calcular hash = SHA-256(salt || contraseña).
3. Guardar PasswordHash = hash, PasswordSalt = salt, PasswordAlg = 'SHA-256'.
4. Registrar la fecha y hora de creación o de última modificación en el campo CreadoUtc o ActualizadoUtc, según corresponda, con el fin de mantener trazabilidad y control temporal de los datos

**Errores y bitácora:**

Si la contraseña es vacía o débil se rechazar operación.

Registrar en Bitácora: Modulo='ENCRIPTADO', Accion='ALTA\_CAMBIO\_PASSWORD', Resultado='OK'/'ERROR', sin exponer valores sensibles.

**POSTCONDICIONES:**

La contraseña queda almacenada como hash + salt.

No se persiste la contraseña en claro.

|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

## T07. Gestión de DV

### Objetivo

El objetivo del uso de dígitos verificadores es garantizar la integridad de los datos almacenados en la base de datos, permitiendo detectar cualquier alteración o manipulación que se haya realizado por fuera del sistema. Para ello, se implementa un mecanismo de verificación compuesto por dígitos horizontales y verticales que aseguran que la información no haya sido modificada, eliminada ni reordenada sin autorización. Este proceso previene inconsistencias y protege la confiabilidad del sistema. La funcionalidad reutiliza el servicio criptográfico CryptoService, que aplica algoritmos de hash seguros, asegurando uniformidad en las técnicas empleadas y fortaleciendo la validación global de los datos.

### Descripción detallada de cómo funciona

El sistema utiliza dígitos verificadores horizontales y verticales para controlar la integridad de los datos en la base de datos. En primer lugar, se calcula el DVH o dígito verificador horizontal para cada registro de la entidad Tarea. Para ello, se concatenan todos los valores de sus atributos en un orden fijo y predefinido, asegurando que el resultado sea siempre el mismo para un mismo conjunto de datos. El resultado de esta concatenación se pasa al CryptoService, que aplica una función de hash segura mediante el algoritmo SHA-256, obteniendo un valor único que se almacena en un campo adicional del mismo registro.







|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

## T04. Gestión de Perfiles de Usuario

### Objetivo

Definir y gestionar perfiles de usuario mediante un modelo de permisos basado en familias y patentes, implementado con el patrón composite. Este enfoque permite que las familias contengan tanto patentes como otras familias, formando jerarquías de profundidad variable y facilitando la reutilización de conjuntos de permisos. El objetivo principal es centralizar la administración de accesos, permitiendo agrupar, heredar y mantener los permisos de forma estructurada y coherente dentro del sistema.

El administrador, con la patente ADMINISTRAR\_PERMISOS, es el responsable de crear, modificar y eliminar familias y patentes, así como de asignarlas a los distintos usuarios según su rol. Como ejemplo, el perfil Administrador incluye las patentes AUDITORIA\_BITACORA, VALIDAR\_DIGITO\_VERIFICADOR y ADMINISTRAR\_PERMISOS.

El módulo garantiza la consistencia en las asignaciones, evita duplicidades y ciclos, y expone operaciones seguras de alta, baja y modificación sobre familias, patentes y relaciones con usuarios. Además, integra un control TreeView que permite visualizar de forma recursiva todos los permisos de cada usuario, incluyendo los heredados desde sus familias, facilitando la administración, auditoría y verificación de accesos en tiempo real.

### Descripción detallada de cómo funciona

El módulo de gestión de perfiles de usuario permite administrar los permisos del sistema utilizando el patrón composite, que combina dos tipos de componentes: familias y patentes. Las patentes representan los permisos finales, mientras que las familias actúan como contenedores que pueden incluir tanto patentes como otras familias, formando una estructura jerárquica flexible y reutilizable.





| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |

Esta funcionalidad busca responder a las preguntas “quién”, “cuándo” y “qué” ante cada cambio, ofreciendo un historial detallado de versiones que preserve la evolución de los datos. Además, permite recomponer el estado anterior de una tarea sin eliminar las versiones previas, asegurando así la confiabilidad y trazabilidad de la información dentro del sistema

## Descripción detallada de cómo funciona

El módulo de auditoría y trazabilidad permite registrar y reconstruir los cambios realizados sobre la entidad Tarea, garantizando un seguimiento completo del ciclo de vida de cada registro. Cada vez que una tarea es creada, editada, eliminada o revertida, el sistema genera un nuevo registro en la Bitácora que almacena la acción realizada, el usuario que la ejecutó, la fecha y hora exacta (en formato UTC) y los valores de la tarea en ese momento.

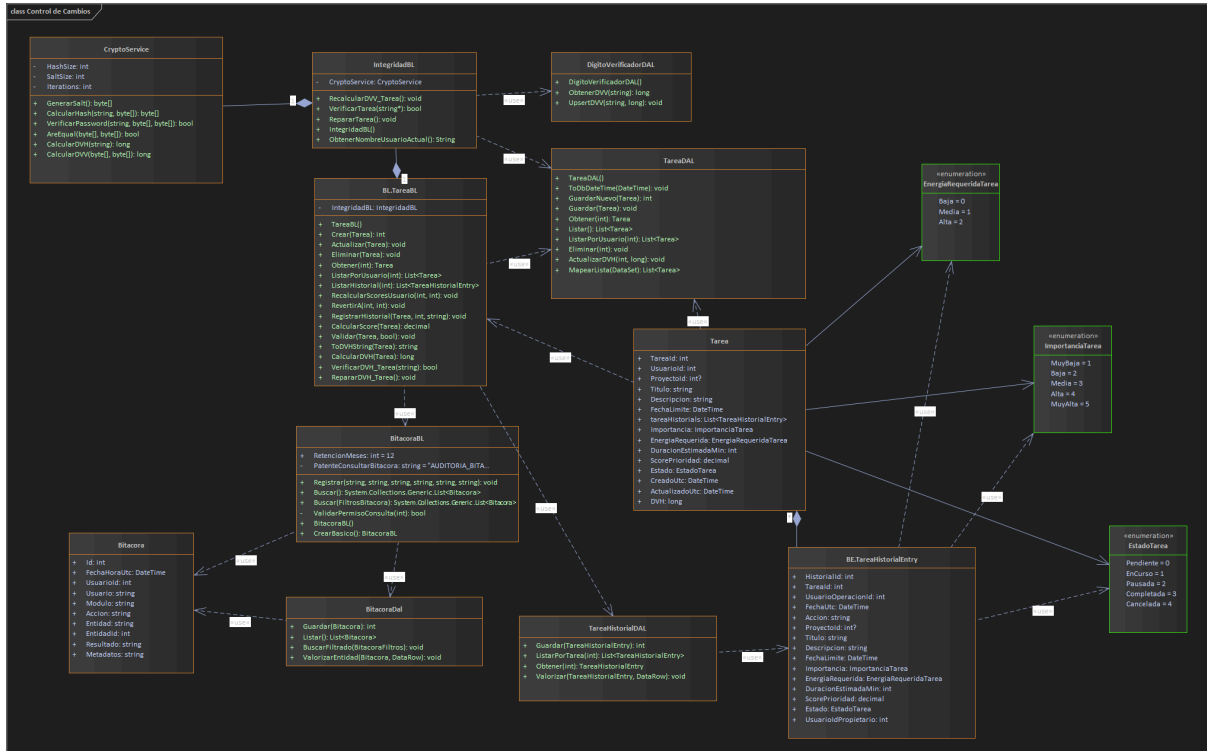
El formulario de Listado de Tareas muestra todas las tareas activas del sistema. Desde allí, el usuario puede acceder al Historial de la Tarea, donde se visualiza la secuencia completa de modificaciones registradas. Cada línea del historial representa un estado previo de la tarea, preservando la información tal como se encontraba antes de cada cambio.

Cuando el usuario realiza doble clic sobre una entrada del historial, el sistema reconstruye automáticamente el estado anterior de la tarea seleccionada, copiando los valores de esa versión y elevándola al primer lugar de la lista como la versión actual. De este modo, la tarea vuelve a un punto anterior de su evolución sin eliminar la evidencia de los cambios previos.

## Diagrama de clases

**UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA**  
Facultad de tecnología informática

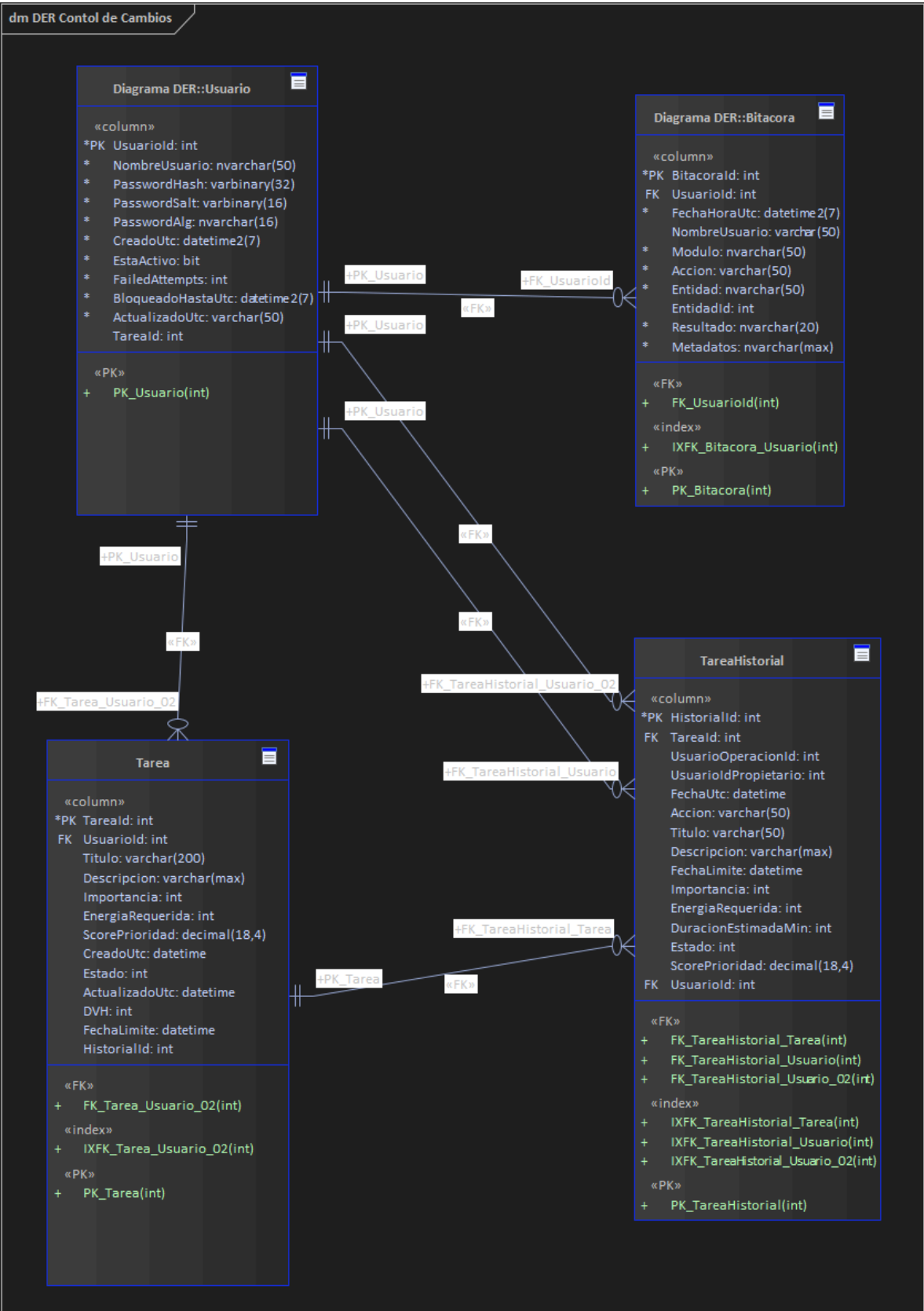
|  |                                     |                   |                        |           |         |
|--|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|---------|
|  | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|  | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|  | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |         |
|  |                                     |                   |                        |           | Versión |
|  |                                     |                   |                        |           |         |



|                                    |                                     |                   |                        |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Año: 2026              |
|                                    |                                     |                   |                        |
|                                    |                                     |                   |                        |
|                                    |                                     |                   | Fecha                  |
|                                    |                                     |                   | Versión                |

Diagrama DER

| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    | Versión                             |                   |                        |           |



| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |

## T05. Gestión de Múltiples Idiomas

### Objetivo

Implementar un sistema de gestión de múltiples idiomas que permita traducir dinámicamente todas las leyendas, títulos y textos visibles en la interfaz de usuario, sin depender de hojas de recursos estáticos. El objetivo es ofrecer una solución reutilizable, desacoplada de la capa de presentación y capaz de adaptarse a nuevos idiomas sin necesidad de modificar el código fuente.

El módulo utilizará el patrón observer para notificar a todos los formularios y controles suscriptos cuando se produzca un cambio de idioma, actualizando automáticamente los textos en pantalla. De esta manera, se garantiza una experiencia de usuario coherente, flexible y extensible, en la que la configuración idiomática puede modificarse en tiempo real y ampliarse desde el propio sistema.

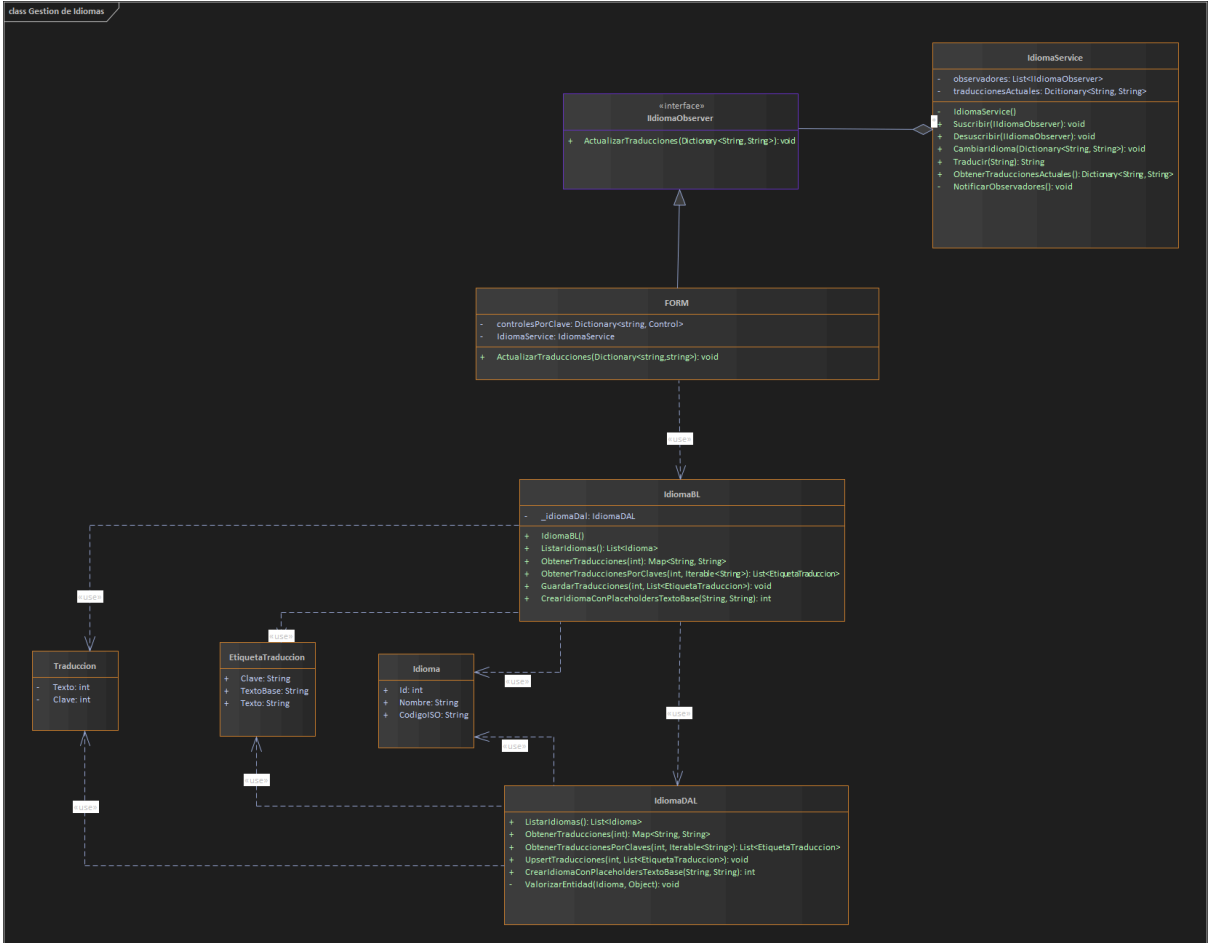
### Descripción detallada de cómo funciona

El módulo de gestión de múltiples idiomas permite traducir en tiempo real todas las leyendas, menús y textos visibles en la interfaz de usuario, garantizando una experiencia coherente sin necesidad de reiniciar el sistema. Cada formulario del sistema se encuentra suscripto al servicio de idiomas y recibe las traducciones correspondientes según el idioma seleccionado. Cuando el usuario cambia el idioma desde el menú de configuración, el sistema obtiene el conjunto actualizado de textos desde la base de datos y los propaga automáticamente a todos los formularios activos, reemplazando sus etiquetas, títulos y mensajes de manera inmediata.





| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|---------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |                        |           |         |



| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |

# Historias de Usuario por Módulo

## Módulo Login

### HU01 – Iniciar Sesión

Como usuario, quiero iniciar sesión con mi nombre de usuario y contraseña para acceder al sistema de manera segura.

#### Criterios de aceptación:

- Given que el usuario existe y está activo, when ingresa credenciales válidas, then el sistema inicia la sesión y registra el evento en la bitácora.
- Given que la contraseña es incorrecta, when se valida la autenticación, then se incrementa el contador de fallos y se aplica bloqueo según la política establecida.

## Módulo Tareas

### HU02 – Crear Tarea

Como usuario, quiero registrar una nueva tarea con sus atributos principales para organizar mis actividades de manera ordenada.

| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |

#### Criterios de aceptación:

- Given que se completan los datos mínimos, when se confirma la creación, then la tarea queda registrada con su DVH actualizado y el sistema genera un evento en la bitácora.

#### HU03 – Editar Tarea

Como usuario, quiero modificar los datos de una tarea para mantener actualizado su estado real.

#### Criterios de aceptación:

- Given una tarea activa, when se editan sus campos, then el sistema guarda la modificación, recalcula el DVH y registra una nueva versión en el historial.

#### HU04 – Eliminar Tarea

Como usuario, quiero eliminar una tarea que ya no necesito para mantener mi lista actualizada.

| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

### Criterios de aceptación:

Given una tarea seleccionada, when confirmo su eliminación, then el sistema la marca como eliminada, registra el evento y actualiza el DVV.

Given que la tarea ya está eliminada, when intento eliminarla nuevamente, then el sistema muestra un mensaje indicando su estado actual.

## MÓDULO MI DÍA

### HU05 – Lista Priorizada del Día

Como usuario, quiero ver una lista priorizada de mis tareas para identificar cuáles realizar primero según urgencia, importancia, duración y energía.

### Criterios de aceptación:

Given tareas activas, when ingreso a Mi Día, then el sistema muestra hasta diez tareas ordenadas por el algoritmo de scoring.

Given que no tengo tareas activas, when ingreso a Mi Día, then el sistema muestra un mensaje indicando que no hay tareas para hoy.

### HU06 – Actualización Automática de Prioridades

Como usuario, quiero que la lista del día se actualice automáticamente para mantener mis prioridades alineadas a mis cambios.

### Criterios de aceptación:

| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

Given cambios en tareas o bloques de tiempo, when se modifican datos relevantes, then el sistema recalcula la priorización sin intervención manual.

Given un cambio que no afecta la priorización como puede ser la descripción, when se modifica, then el sistema no realiza el recálculo automático de la prioridad.

## MÓDULO BLOQUES DE TIEMPO

### HU07 – Registrar Bloques de Tiempo

Como usuario, quiero registrar mis bloques fijos de tiempo para que el sistema calcule mi disponibilidad semanal real.

#### Criterios de aceptación:

Given que se ingresa un bloque (día, hora inicio, hora fin), when se confirma el registro, then el sistema lo almacena y actualiza la capacidad semanal disponible.

Given que el bloque se solapa con otro ya existente, when se intenta el registro, then el sistema muestra una advertencia y pide confirmación o corrección.

## MÓDULO SESIONES DE FOCO

### HU08 – Iniciar Sesión de Foco

Como usuario, quiero iniciar un temporizador de foco configurable para trabajar concentrado en una tarea.

| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

### Criterios de aceptación:

Given una duración establecida, when inicio la sesión de foco, then el temporizador se ejecuta y se registran interrupciones o finalización.

Given que la duración es inválida (ej. cero o negativa), when intento iniciar la sesión, then el sistema muestra un error y pide una duración válida.

## MÓDULO REPORTES

### HU09 – Consultar Reportes

Como usuario, quiero visualizar reportes diarios y semanales para analizar mi productividad.

### Criterios de aceptación:

Given datos de tareas y sesiones almacenados, when accedo a Reportes, then el sistema muestra métricas procesadas y exportables.

Given que no hay datos registrados en el período solicitado, when se genera el reporte, then el sistema muestra un reporte vacío o un mensaje indicando la falta de datos.

| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |

## MÓDULO IDIOMAS

### HU10 – Cambiar Idioma

Como usuario, quiero cambiar el idioma del sistema para utilizar la interfaz en mi idioma preferido.

#### Criterios de aceptación:

Given la disponibilidad de varios idiomas, when selecciono uno nuevo, then la interfaz actualiza automáticamente todos sus textos.

Given que se selecciona un idioma no disponible, when se intenta el cambio, then el sistema mantiene el idioma actual y muestra un mensaje de error.

### HU11 – Crear Nuevo Idioma

Como administrador, quiero crear un nuevo idioma para extender el sistema sin modificar el código fuente.

#### Criterios de aceptación:

Given la creación de un idioma (nombre y código), when se genera desde el sistema, then se crean las claves base y se habilita su edición.

Given que el código de idioma ya existe, when se intenta crear, then el sistema muestra un mensaje de error indicando que el código ya está en uso.

## MÓDULO PERMISOS

### HU12 – Asignar Permisos

Como administrador, quiero asignar familias y patentes a los usuarios para gestionar correctamente sus accesos.



| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |

### Criterios de aceptación:

Given un usuario seleccionado, when asigno una familia o patente, then el sistema actualiza las relaciones y refleja los permisos en el TreeView.

Given que el permiso ya está asignado, when se intenta asignar nuevamente, then el sistema notifica que la asignación es redundante.

## HU13 – Visualizar Permisos

Como administrador, quiero ver todos los permisos de un usuario en forma jerárquica para auditar sus accesos.

### Criterios de aceptación:

Given que el usuario posee permisos directos e indirectos, when consulto su perfil, then el TreeView muestra toda la jerarquía completa.

Given que el usuario no tiene permisos asignados, when consulto su perfil, then el TreeView muestra una estructura vacía o un mensaje informativo.

## MÓDULO BITÁCORA

### HU14 – Registrar Eventos del Sistema

| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |

Como sistema, quiero registrar automáticamente todas las operaciones relevantes para asegurar trazabilidad y auditoría.

#### Criterios de aceptación:

Given una operación crítica, when se ejecuta, then el sistema registra un evento inmutable (fecha, usuario, criticidad, evento) sin almacenar datos sensibles.

Given que la operación no es considerada crítica, when se ejecuta, then el sistema omite el registro en la bitácora.

#### HU15 – Consultar Bitácora

Como usuario especial, quiero consultar los registros de la bitácora para realizar auditoría y testeo.

#### Criterios de aceptación:

Given que poseo permisos de auditoría, when solicito la consulta (con filtros opcionales), then el sistema muestra los registros ordenados y registra esta acción como un nuevo evento.

Given que el usuario no tiene permisos de auditoría, when intenta la consulta, then el sistema deniega el acceso y registra el intento fallido.

|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

Como usuario, quiero iniciar sesión con mi nombre de usuario y contraseña para acceder al sistema de manera segura.

## Requerimientos Funcionales

### RF-TA-01 – Crear tarea

| Campo                    | Detalle                                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                       | RF-TA-01                                                                                                                     |
| Nombre                   | Crear tarea                                                                                                                  |
| Descripción              | El usuario debe poder crear una tarea indicando título, descripción, importancia, energía, duración estimada y fecha límite. |
| Prioridad                | Must                                                                                                                         |
| Criterio de verificación | Crear la tarea y confirmar que aparezca en la grilla con DVH recalculado.                                                    |

|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

#### RF-TA-02 – Editar tarea

| Campo                    | Detalle                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                       | RF-TA-02                                                                                                    |
| Nombre                   | Editar tarea                                                                                                |
| Descripción              | El usuario debe poder modificar los atributos de una tarea existente y generar una entrada en el historial. |
| Prioridad                | Must                                                                                                        |
| Criterio de verificación | Editar la tarea y verificar registro en TareaHistorial.                                                     |

#### RF-TA-03 – Eliminar tarea

| Campo | Detalle |
|-------|---------|
|-------|---------|

|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

|                                 |                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                       | RF-TA-03                                                                           |
| <b>Nombre</b>                   | Eliminar tarea                                                                     |
| <b>Descripción</b>              | El usuario debe poder eliminar una tarea que ya no necesite y registrar la acción. |
| <b>Prioridad</b>                | Must                                                                               |
| <b>Criterio de verificación</b> | Eliminar la tarea y comprobar desaparición en la lista y registro en historial.    |

#### RF-TA-04 – Listar tareas

|               |                |
|---------------|----------------|
| <b>Campo</b>  | <b>Detalle</b> |
| <b>ID</b>     | RF-TA-04       |
| <b>Nombre</b> | Listar tareas  |

|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

|                                 |                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>              | El sistema debe mostrar al usuario todas sus tareas activas, ordenadas por prioridad. |
| <b>Prioridad</b>                | Must                                                                                  |
| <b>Criterio de verificación</b> | Verificar que al abrir la pantalla se muestren las tareas ordenadas.                  |

#### RF-TA-05 – Recalcular prioridad

|                    |                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Campo</b>       | <b>Detalle</b>                                                                          |
| <b>ID</b>          | RF-TA-05                                                                                |
| <b>Nombre</b>      | Recalcular prioridad                                                                    |
| <b>Descripción</b> | El sistema debe recalcular el score de prioridad según importancia, energía y duración. |

|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

|                                 |                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioridad</b>                | Must                                                                |
| <b>Criterio de verificación</b> | Modificar un valor y verificar que el score cambie automáticamente. |

#### RF-TA-06 – Historial de tareas

|                    |                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Campo</b>       | <b>Detalle</b>                                                                    |
| <b>ID</b>          | RF-TA-06                                                                          |
| <b>Nombre</b>      | Historial de tareas                                                               |
| <b>Descripción</b> | El sistema debe almacenar cada modificación de una tarea para permitir auditoría. |
| <b>Prioridad</b>   | Should                                                                            |
| <b>Criterio de</b> | Editar la tarea y verificar nueva fila en TareaHistorial.                         |

|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

|              |  |
|--------------|--|
| verificación |  |
|--------------|--|

#### RF-BT-07 – Crear bloque

| Campo                    | Detalle                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ID                       | RF-BT-07                                                                      |
| Nombre                   | Crear bloque                                                                  |
| Descripción              | El usuario debe poder crear bloques de tiempo indicando día, hora y duración. |
| Prioridad                | Must                                                                          |
| Criterio de verificación | Crear un bloque y verificar aparición en la agenda semanal.                   |

#### RF-BT-08 – Editar bloque



|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

| Campo                    | Detalle                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ID                       | RF-BT-08                                                    |
| Nombre                   | Editar bloque                                               |
| Descripción              | El usuario debe poder editar un bloque de tiempo existente. |
| Prioridad                | Must                                                        |
| Criterio de verificación | Modificar el bloque y verificar actualización en la vista.  |

#### RF-BT-09 – Eliminar bloque

| Campo | Detalle  |
|-------|----------|
| ID    | RF-BT-09 |

|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre</b>                   | Eliminar bloque                                                |
| <b>Descripción</b>              | El usuario debe poder eliminar un bloque de tiempo registrado. |
| <b>Prioridad</b>                | Must                                                           |
| <b>Criterio de verificación</b> | Eliminar el bloque y verificar que desaparezca de la grilla.   |

#### RF-BT-10 – Capacidad semanal

|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Campo</b>       | <b>Detalle</b>                                                                      |
| <b>ID</b>          | RF-BT-10                                                                            |
| <b>Nombre</b>      | Capacidad semanal                                                                   |
| <b>Descripción</b> | El sistema debe calcular la capacidad semanal total según los bloques configurados. |

| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Prioridad</b>                | Should                                             |
| <b>Criterio de verificación</b> | Registrar bloques y verificar suma total de horas. |

#### RF-MD-11 – Agregar a Mi Día

|                    |                                                                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Campo</b>       | <b>Detalle</b>                                                                                                                        |
| <b>ID</b>          | RF-MD-11                                                                                                                              |
| <b>Nombre</b>      | Gestión automática de Mi Día                                                                                                          |
| <b>Descripción</b> | El sistema debe agregar automáticamente a la sección “Mi Día” las tareas con mayor puntuación de prioridad según el scoring definido. |
| <b>Prioridad</b>   | Must                                                                                                                                  |

|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

|                                 |                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio de verificación</b> | Verificar que al recalculer el scoring, Mi Día se complete automáticamente con las tareas de mayor prioridad. |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### RF-MD-12 – Quitar de Mi Día

| Campo                    | Detalle                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ID                       | RF-MD-12                                                       |
| Nombre                   | Quitar de Mi Día                                               |
| Descripción              | El usuario debe poder quitar tareas del panel “Mi Día”.        |
| Prioridad                | Must                                                           |
| Criterio de verificación | Quitar la tarea y verificar eliminación inmediata del listado. |

|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

#### RF-MD-13 – Límite de tareas en Mi Día

| Campo                    | Detalle                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                       | RF-MD-13                                                                                 |
| Nombre                   | Límite de tareas en Mi Día                                                               |
| Descripción              | El sistema debe impedir que el usuario agregue más de 10 tareas simultáneas en “Mi Día”. |
| Prioridad                | Should                                                                                   |
| Criterio de verificación | Intentar agregar la tarea número 11 y verificar mensaje de límite.                       |

#### RF-SF-14 – Iniciar sesión de foco

| Campo | Detalle |
|-------|---------|
|-------|---------|

|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

|                                 |                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                       | RF-SF-14                                                                                                  |
| <b>Nombre</b>                   | Iniciar sesión de foco                                                                                    |
| <b>Descripción</b>              | El usuario debe poder iniciar una sesión de foco seleccionando una tarea o trabajando sin tarea asignada. |
| <b>Prioridad</b>                | Must                                                                                                      |
| <b>Criterio de verificación</b> | Iniciar sesión y confirmar registro de inicio con hora.                                                   |

#### RF-SF-15 – Pausar sesión de foco

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| <b>Campo</b>  | <b>Detalle</b>        |
| <b>ID</b>     | RF-SF-15              |
| <b>Nombre</b> | Pausar sesión de foco |

| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |

|                          |                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Descripción              | El sistema debe permitir pausar temporalmente una sesión de foco. |
| Prioridad                | Should                                                            |
| Criterio de verificación | Pausar y verificar que el temporizador deje de avanzar.           |

|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

#### RF-SF-16 – Finalizar sesión de foco

| Campo                    | Detalle                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                       | RF-SF-16                                                                                       |
| Nombre                   | Finalizar sesión de foco                                                                       |
| Descripción              | El usuario debe poder finalizar la sesión de foco para registrar su duración e interrupciones. |
| Prioridad                | Must                                                                                           |
| Criterio de verificación | Finalizar sesión y verificar registro de minutos totales.                                      |

#### RF-SF-17 – Registrar interrupciones

| Campo | Detalle |
|-------|---------|
|-------|---------|



|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

|                                 |                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                       | RF-SF-17                                                                          |
| <b>Nombre</b>                   | Registrar interrupciones                                                          |
| <b>Descripción</b>              | El sistema debe registrar las interrupciones ocurridas durante la sesión de foco. |
| <b>Prioridad</b>                | Could                                                                             |
| <b>Criterio de verificación</b> | Interrumpir sesión y verificar registro.                                          |

#### RF-SF-18 – Horas de foco diarias

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| <b>Campo</b>  | <b>Detalle</b>        |
| <b>ID</b>     | RF-SF-18              |
| <b>Nombre</b> | Horas de foco diarias |

|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

|                                 |                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>              | El sistema debe calcular automáticamente las horas de foco realizadas en el día. |
| <b>Prioridad</b>                | Should                                                                           |
| <b>Criterio de verificación</b> | Ejecutar sesiones y validar suma diaria.                                         |

#### RF-SF-19 – Horas de foco semanales

|                    |                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Campo</b>       | <b>Detalle</b>                                                                       |
| <b>ID</b>          | RF-SF-19                                                                             |
| <b>Nombre</b>      | Horas de foco semanales                                                              |
| <b>Descripción</b> | El sistema debe calcular las horas totales de foco realizadas en los últimos 7 días. |

|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Prioridad</b>                | Should                                                     |
| <b>Criterio de verificación</b> | Registrar varias sesiones y verificar acumulación semanal. |

#### RF-RP-20 – Reporte diario

|                    |                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Campo</b>       | <b>Detalle</b>                                                                            |
| <b>ID</b>          | RF-RP-20                                                                                  |
| <b>Nombre</b>      | Reporte diario                                                                            |
| <b>Descripción</b> | El sistema debe generar un reporte diario que incluya tareas completadas y horas de foco. |
| <b>Prioridad</b>   | Should                                                                                    |
| <b>Criterio de</b> | Generar el reporte y verificar contenido esperado.                                        |

| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |

|              |  |
|--------------|--|
| verificación |  |
|--------------|--|

RF-RP-21 – Reporte semanal

|             |                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Campo       | Detalle                                                                                |
| ID          | RF-RP-21                                                                               |
| Nombre      | Reporte semanal                                                                        |
| Descripción | El sistema debe generar un reporte semanal con métricas consolidadas de tareas y foco. |

|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Prioridad</b>                | Should                                             |
| <b>Criterio de verificación</b> | Solicitar el reporte y verificar cálculo correcto. |

#### RF-TA-22 – Filtrar por importancia

| Campo                           | Detalle                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                       | RF-TA-22                                                           |
| <b>Nombre</b>                   | Filtrar por importancia                                            |
| <b>Descripción</b>              | El usuario debe poder filtrar sus tareas por nivel de importancia. |
| <b>Prioridad</b>                | Could                                                              |
| <b>Criterio de verificación</b> | Aplicar filtro y verificar que solo aparezcan tareas coincidentes. |

|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

#### RF-TA-23 – Filtrar por energía requerida

| Campo                    | Detalle                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ID                       | RF-TA-23                                                             |
| Nombre                   | Filtrar por energía                                                  |
| Descripción              | El usuario debe poder filtrar tareas en base a la energía requerida. |
| Prioridad                | Could                                                                |
| Criterio de verificación | Aplicar filtro y verificar consistencia.                             |

#### RF-TA-24 – Completar tarea

| Campo | Detalle |
|-------|---------|
|-------|---------|

|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

|                                 |                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                       | RF-TA-24                                                                                  |
| <b>Nombre</b>                   | Completar tarea                                                                           |
| <b>Descripción</b>              | El usuario debe poder marcar una tarea como completada y registrar fecha de finalización. |
| <b>Prioridad</b>                | Must                                                                                      |
| <b>Criterio de verificación</b> | Completar tarea y verificar cambio de estado y registro.                                  |

#### RF-RP-25 – Visualizar métricas

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>Campo</b>  | <b>Detalle</b>      |
| <b>ID</b>     | RF-RP-25            |
| <b>Nombre</b> | Visualizar métricas |

|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

|                                 |                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>              | El sistema debe mostrar indicadores como tareas completadas, horas de foco y bloques realizados. |
| <b>Prioridad</b>                | Must                                                                                             |
| <b>Criterio de verificación</b> | Acceder al panel de métricas y verificar valores mostrados.                                      |

## Requerimientos No Funcionales

RNF-LG-01 – Validación segura de credenciales



|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

| Campo                    | Detalle                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                       | RNF-LG-01                                                                                                                |
| Nombre                   | Validación segura de credenciales                                                                                        |
| Descripción              | El sistema debe validar credenciales sin exponer información interna, asegurando que los mensajes de error sean neutros. |
| Prioridad                | Must                                                                                                                     |
| Criterio de verificación | Probar autenticación con usuario inválido debe mostrar mensaje genérico.                                                 |

#### RNF-LG-02 – Hash y salt para verificación de contraseñas

| Campo | Detalle |
|-------|---------|
|-------|---------|

|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

|                                 |                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                       | RNF-LG-02                                                                                              |
| <b>Nombre</b>                   | Hash + salt                                                                                            |
| <b>Descripción</b>              | El sistema debe verificar contraseñas aplicando hash SHA-256 con salt único por usuario.               |
| <b>Prioridad</b>                | Must                                                                                                   |
| <b>Criterio de verificación</b> | Verificar en base que no existan contraseñas en texto plano y que existan PasswordHash y PasswordSalt. |

#### RNF-LG-03 – Bloqueo progresivo

|              |                |
|--------------|----------------|
| <b>Campo</b> | <b>Detalle</b> |
| <b>ID</b>    | RNF-LG-03      |

|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

|                                 |                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre</b>                   | Bloqueo progresivo                                                                |
| <b>Descripción</b>              | El sistema debe aplicar bloqueos crecientes según intentos fallidos consecutivos. |
| <b>Prioridad</b>                | Must                                                                              |
| <b>Criterio de verificación</b> | Probar bloqueos en 5, 8, 11 y 14 intentos.                                        |

#### RNF-LG-04 – Registros inmutables de autenticación

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Campo</b>       | <b>Detalle</b>                                    |
| <b>ID</b>          | RNF-LG-04                                         |
| <b>Nombre</b>      | Registro inmutable                                |
| <b>Descripción</b> | Cada intento de autenticación debe registrarse de |

|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

|                                 |                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                 | forma inmutable en la bitácora.                                    |
| <b>Prioridad</b>                | Must                                                               |
| <b>Criterio de verificación</b> | Verificar que no existan operaciones UPDATE/DELETE sobre Bitácora. |

#### RNF-LG-05 – Sesión única

| <b>Campo</b>       | <b>Detalle</b>                                                                 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>          | RNF-LG-05                                                                      |
| <b>Nombre</b>      | Sesión única                                                                   |
| <b>Descripción</b> | El sistema debe mantener una única sesión activa mediante el patrón Singleton. |

|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

|                                 |                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioridad</b>                | Must                                                                   |
| <b>Criterio de verificación</b> | Intentar crear múltiples sesiones y validar que solo se instancie una. |

#### RNF-LG-06 – Expiración automática por inactividad

|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Campo</b>       | <b>Detalle</b>                                                                      |
| <b>ID</b>          | RNF-LG-06                                                                           |
| <b>Nombre</b>      | Timeout                                                                             |
| <b>Descripción</b> | La sesión debe finalizar automáticamente al superar el tiempo máximo sin actividad. |
| <b>Prioridad</b>   | Should                                                                              |
| <b>Criterio de</b> | Dejar el sistema inactivo y verificar cierre y registro.                            |

|                                    |                                     |                   |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |                        |           |         |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>verificación</b> |  |
|---------------------|--|

RNF-ID-07 – Carga dinámica de traducciones desde base de datos

| Campo | Detalle |
|-------|---------|
|-------|---------|

|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

|                                 |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                       | RNF-ID-07                                                                                                                                              |
| <b>Nombre</b>                   | Carga dinámica de idioma                                                                                                                               |
| <b>Descripción</b>              | El sistema debe obtener las traducciones del idioma seleccionado directamente desde la base de datos, sin requerir archivos externos ni recompilación. |
| <b>Prioridad</b>                | Must                                                                                                                                                   |
| <b>Criterio de verificación</b> | Cambiar el idioma y verificar que los textos provengan de los registros en la tabla de traducciones.                                                   |

RNF-LG-08 – Cierre por bloqueo

|              |                |
|--------------|----------------|
| <b>Campo</b> | <b>Detalle</b> |
| <b>ID</b>    | RNF-LG-08      |

|                                    |                                     |                   |                        |                      |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |                      |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |                      |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |                      | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |                        | Legajo: B00100137-T1 |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026            |         |
|                                    |                                     |                   |                        |                      | Versión |
|                                    |                                     |                   |                        |                      |         |

|                                 |                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre</b>                   | Cierre por bloqueo                                                                 |
| <b>Descripción</b>              | El sistema debe invalidar la sesión activa si se produce un bloqueo por seguridad. |
| <b>Prioridad</b>                | Could                                                                              |
| <b>Criterio de verificación</b> | Simular un bloqueo y comprobar invalidación de sesión.                             |



|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

#### RNF-LG-09 – Mensajes neutros de error en autenticación

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                       | RNF-LG-09                                                                        |
| <b>Nombre</b>                   | Mensajes neutros                                                                 |
| <b>Descripción</b>              | Los mensajes de autenticación fallida no deben revelar si la cuenta existe o no. |
| <b>Prioridad</b>                | Must                                                                             |
| <b>Criterio de verificación</b> | Comparar mensajes entre usuario inexistente.                                     |

|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

RNF-LG-10 – Sin conexión a internet

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                            |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                       | RNF-LG-10                                                                 |
| <b>Nombre</b>                   | Funcionamiento offline                                                    |
| <b>Descripción</b>              | El sistema debe funcionar completamente sin requerir conexión a Internet. |
| <b>Prioridad</b>                | Must                                                                      |
| <b>Criterio de verificación</b> | Ejecutar el sistema sin red y validar todas sus funciones.                |

|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

#### RNF-EN-11 – Prohibición de almacenar datos sensibles en bitácora

| <b>Campo</b>       | <b>Detalle</b>                                                                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>          | RNF-EN-11                                                                          |
| <b>Nombre</b>      | Confidencialidad de bitácora                                                       |
| <b>Descripción</b> | La bitácora no debe registrar contraseñas, claves, tokens ni información sensible. |
| <b>Prioridad</b>   | Must                                                                               |

|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

|                                 |                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio de verificación</b> | Revisar registros y confirmar ausencia de valores sensibles. |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|

#### RNF-BI-12 – Inmutabilidad de bitácora

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                       | RNF-BI-12                                                                |
| <b>Nombre</b>                   | Inmutabilidad                                                            |
| <b>Descripción</b>              | Ningún registro de la bitácora puede ser modificado o eliminado.         |
| <b>Prioridad</b>                | Must                                                                     |
| <b>Criterio de verificación</b> | Comprobar que la DAL de bitácora solo permita INSERT y no UPDATE/DELETE. |

| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |

RNF-DV-13 – Consistencia de integridad DVH/DVV

| Campo  | Detalle       |
|--------|---------------|
| ID     | RNF-DV-13     |
| Nombre | Integridad DV |

|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

|                                 |                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>              | El sistema debe verificar automáticamente DVH y DVV al inicio de la aplicación. |
| <b>Prioridad</b>                | Must                                                                            |
| <b>Criterio de verificación</b> | Alterar un registro manualmente y confirmar que el sistema bloquee el acceso.   |

#### RNF-RP-14 – Exportación opcional de reportes

|                    |                                                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Campo</b>       | <b>Detalle</b>                                                                                                                      |
| <b>ID</b>          | RNF-RP-14                                                                                                                           |
| <b>Nombre</b>      | Exportación de reportes                                                                                                             |
| <b>Descripción</b> | El sistema podría permitir la exportación de reportes semanales o diarios a un archivo externo para facilitar el análisis personal. |

|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

|                                 |                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prioridad</b>                | Should                                                                                                                               |
| <b>Criterio de verificación</b> | Verificar que, si la función está habilitada, la aplicación genere correctamente el archivo exportado desde la pantalla de reportes. |

| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

| Campo                    | Detalle                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                       | RNF-PE-15                                                                                  |
| Nombre                   | Evitar ciclos en composite                                                                 |
| Descripción              | El sistema debe evitar ciclos o duplicación de permisos dentro de la estructura Composite. |
| Prioridad                | Must                                                                                       |
| Criterio de verificación | Intentar agregar familia dentro de sí misma; el sistema debe impedirlo.                    |

#### RNF-TA-16 – Persistencia local confiable

| Campo | Detalle   |
|-------|-----------|
| ID    | RNF-TA-16 |



|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

| Nombre                   | Persistencia local                                                                                |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción              | Toda la información debe almacenarse en base de datos local para asegurar disponibilidad sin red. |
| Prioridad                | Must                                                                                              |
| Criterio de verificación | Verificar que todas las operaciones CRUD trabajen sobre DB local sin dependencias externas.       |

|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

#### RNF-RP-17 – Exactitud en cálculos de métricas

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                       | RNF-RP-17                                                                                           |
| <b>Nombre</b>                   | Exactitud estadística                                                                               |
| <b>Descripción</b>              | Los reportes deben calcular horas de foco, tareas completadas e interrupciones sin inconsistencias. |
| <b>Prioridad</b>                | Could                                                                                               |
| <b>Criterio de verificación</b> | Comparar datos generados vs. datos reales registrados.                                              |

|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

#### RNF-MD-18 – Actualización automática de priorización

| <b>Campo</b>                    | <b>Detalle</b>                                                                    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                       | RNF-MD-18                                                                         |
| <b>Nombre</b>                   | Repriorización automática                                                         |
| <b>Descripción</b>              | El sistema debe recalcular prioridad ante cambios relevantes en tareas o bloques. |
| <b>Prioridad</b>                | Should                                                                            |
| <b>Criterio de verificación</b> | Modificar duración o energía de una tarea y verificar nueva posición en la lista. |

| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |

RNF-SF-19 – Temporizador estable sin deriva

| Campo | Detalle |
|-------|---------|
|-------|---------|

|                                    |                                     |                   |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |                        |           |         |

|                                 |                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                       | RNF-SF-19                                                                        |
| <b>Nombre</b>                   | Precisión del temporizador                                                       |
| <b>Descripción</b>              | El temporizador de sesiones de foco debe ejecutarse sin desfasajes perceptibles. |
| <b>Prioridad</b>                | Should                                                                           |
| <b>Criterio de verificación</b> | Comparar tiempo interno con cronómetro externo.                                  |

| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |

escenarios de prueba con datos y resultado esperado

| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |                      |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|---------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |                      |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |                      | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |                        | Legajo: B00100137-T1 |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026            |         |
|                                    |                                     |                   |                        |                      | Versión |
|                                    |                                     |                   |                        |                      |         |

| Escenario                                                  | Datos de la tarea                                                                                                                                                                                               | Score esperado | Resultado final /<br>Desempate |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| 1 – Tarea muy prioritaria con alta importancia y vence hoy | <ul style="list-style-type: none"> <li>Estado: Activa</li> <li>Importancia: Alta (4)</li> <li>Fecha límite: hoy</li> <li>Energía: Baja</li> <li>Duración: 25 minutos</li> </ul>                                 | 12.0000        | No requiere desempate          |
| 2 – Vence pronto pero es más larga y de energía media      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Estado: Activa</li> <li>Importancia: Media (3)</li> <li>Fecha límite UTC: dentro de 2 días (urgencia 2)</li> <li>Energía: Media</li> <li>Duración: 90 minutos</li> </ul> | 5.0400         | No requiere desempate          |

|                                    |                                     |                   |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |                        |           |         |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3 – Dos tareas con el mismo score</p> | <p>Tarea T1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Importancia: Alta (4)</li> <li>• Fecha límite: dentro de 7 días (urgencia 1)</li> <li>• Energía: Media</li> <li>• Duración: 60 minutos</li> </ul> <p>Tarea T2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Importancia: Media (3)</li> <li>• Fecha límite: mañana (urgencia 3)</li> <li>• Energía: Media</li> <li>• Duración: 60 minutos</li> </ul> | <p>Ambas: 7.2900</p> | <p>Se aplica la política de desempate: gana T1 por tener mayor importancia</p> |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|



| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |

## Límites y validaciones

Antes de calcular el score, la capa de negocio aplica validaciones sobre los datos de la tarea:

Duración estimada: debe estar entre 1 y 14400 minutos. Valores fuera de rango se rechazan.

Fecha límite: no puede ser anterior a la fecha actual en UTC y debe estar dentro de un rango compatible con SQL Server.

Importancia y Energía: deben pertenecer a los valores definidos en los enumeradores de negocio; cualquier valor inválido genera error de validación.

Siempre que una tarea se crea, actualiza o se revierte desde el historial, el sistema recalcula el ScorePrioridad con los datos vigentes.

|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

## Módulo de Backup

### Objetivo:

Garantizar la protección, preservación e integridad de la información almacenada en la base de datos mediante un mecanismo confiable de creación y restauración de copias de seguridad. El objetivo es asegurar que el administrador o los usuarios con los permisos correspondientes del sistema pueda recuperar el estado completo de la aplicación ante fallos, corrupciones, pérdidas de datos o incoherencias detectadas por el subsistema de dígitos verificadores.

El módulo permite generar copias de seguridad (.bak) de la base FocusMateTDFinal y restaurarlas en cualquier momento, brindando un mecanismo formal de recuperación ante incidentes, fallos físicos, manipulaciones no autorizadas o alteraciones detectadas durante la verificación de integridad. De esta forma, se garantiza la continuidad del servicio, la confiabilidad de los datos y la trazabilidad del proceso de recuperación.

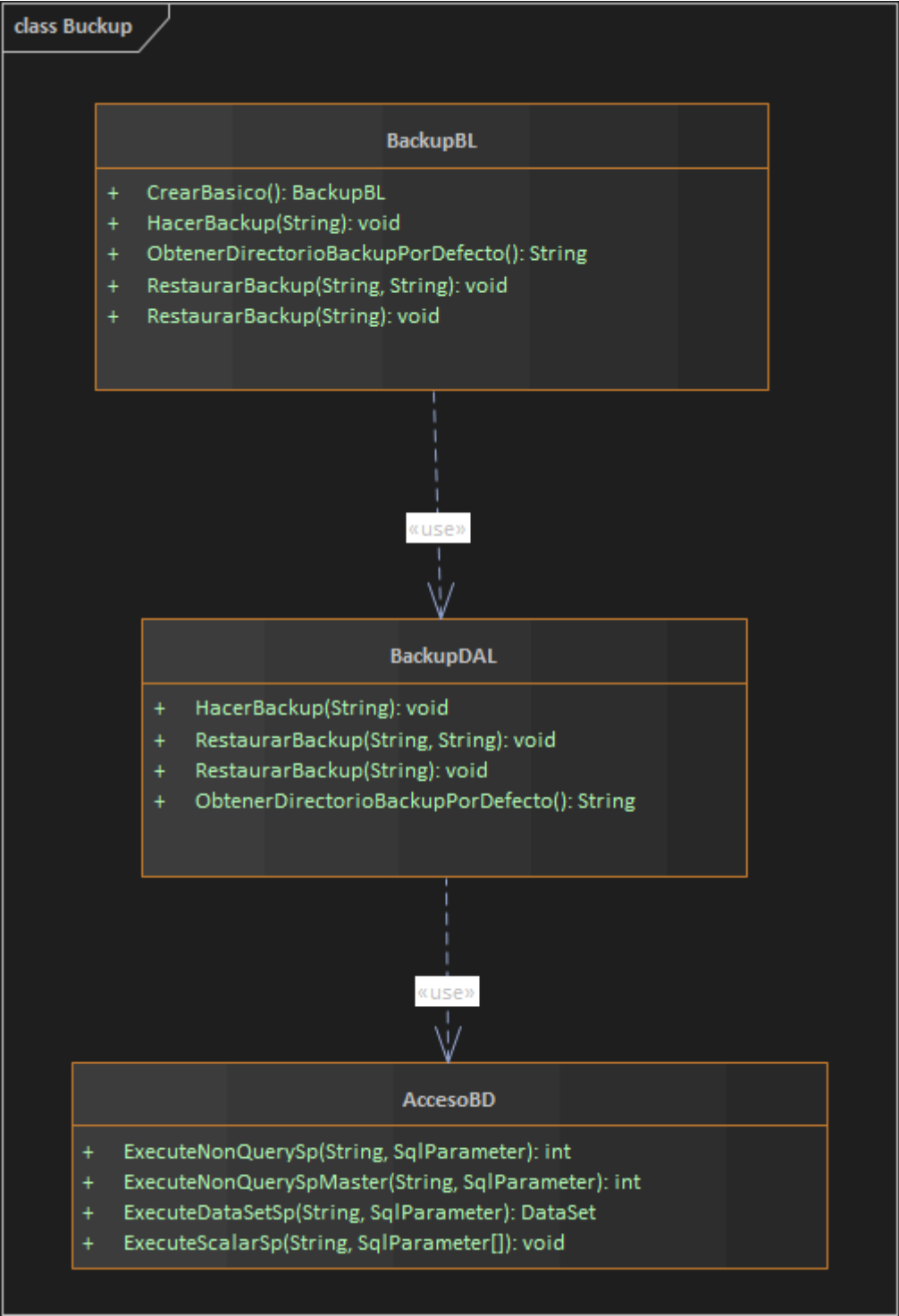
### Descripción detallada de funcionamiento:



|                                    |                                     |                   |                        |           |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |

Diagrama de Clases:

| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |                        |           |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |                        |           |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   | Docente: Silva y Ávila |           |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   | Legajo: B00100137-T1   |           |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche           | Año: 2026 |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |
|                                    |                                     |                   |                        |           |











| UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA |                                     |                   |              |                        |           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|
| Facultad de tecnología informática |                                     |                   |              |                        |           |         |
|                                    | Materia: Trabajo Diploma            |                   |              | Docente: Silva y Ávila |           | Fecha   |
|                                    | Alumnos: Massa Beloso Carlos Demián |                   |              | Legajo: B00100137-T1   |           |         |
|                                    | Sede: Centro                        | Comisión: 3er año | Turno: Noche |                        | Año: 2026 |         |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           | Versión |
|                                    |                                     |                   |              |                        |           |         |

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| Correcciones                                 |  |
| Pasar el diagrama de actividad? A enterprise |  |
| Y borrar los get and set                     |  |